DragonAtt 测试工具
使用指南

版本号: 1.6
发布日期: 2025.03.04

广州星翼电子科技有限公司zdyzlinux

版本历史

版本号	日期	制/修订人	内容描述
1.0	2020.11.11	AWA1635	基础文档
1.1	2021.03.18	AWA1635	更新进入测试方式
1.2	2021.11.29	AWA1635	新增测试用例，更新版本
1.3	2022.05.16	AWA1635	新增 AUTO 相关内容
1.4	2022.11.21	AWA1635	新增测试用例，更新版本
1.5	2023.07.26	AWA1635	新增测试用例，更新版本
1.6	2025.03.04	AWA2189	新增测试用例，更新版本

广州星翼电子科技有限公司zdyzlinux

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

目　录

1 前言 **1**
1.1 编写目的 1
1.2 适用范围 1
1.3 相关人员 1

2 工具说明 **2**

3 配置 DragonAtt **3**
3.1 调用配置 DragonAtt 3

4 界面说明 **5**
4.1 进入主界面 5
4.1.1 配置整机测试 6
4.1.1.1 配置测试项说明 8
4.1.1.2 配置接入第三方测试 app 测试 16
4.1.2 配置老化测试 16
4.1.2.1 配置测试项说明 18

5 测试项说明 **19**
5.1 板卡测试 19
5.1.1 Version 测试 19
5.1.2 MemoryTest 测试 20
5.1.3 WIFI 测试 22
5.1.4 蓝牙测试 23
5.1.5 Power 测试 24
5.1.6 FlashLight 测试 25
5.1.7 GSensor 测试 26
5.1.8 Vibrate 测试 27
5.1.9 Gps 测试 28
5.1.10 HallSwitch 开关测试 28
5.1.11 BackLight 测试 29
5.1.12 Camera 测试（分前后置 camera 测试项，支持大窗和小窗） 30
5.1.13 Recorder 测试 31
5.1.14 TouchScreen 测试（支持十字或全屏或网格） 32
5.1.15 LCM 测试 34
5.1.16 EarPhone 测试 35
5.1.17 Speaker 测试 36
5.1.18 Video 测试 37
5.1.19 Key 测试 38

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

5.1.20 Mouse 测试 39
5.1.21 SDCard/OTG 测试 40
5.1.22 OtgDevice 测试 40
5.1.23 HDMI 测试 41
5.1.24 Owa 测试 41
5.1.25 Ethernet 42
5.1.26 Led 42
5.1.27 DistanceSensor 42
5.1.28 LightSensor 42
5.1.29 42
5.1.30 板卡结果输出 42
5.2 老化测试 43
5.2.1 Vibrate 老化 44
5.2.2 Mic 测试 45
5.2.3 DDR 测试 46
5.2.4 Video 测试 47
5.2.5 Camera 测试 47
5.2.6 3D 测试 48
5.2.7 屏幕旋转测试 48
5.2.8 休眠唤醒测试 48
5.2.9 重启测试 48
5.2.10 OTA 测试 49
5.2.11 电量控制测试 49
5.2.12 IO 测试 49

广州星翼电子科技有限公司zdyzlinux

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

插　图

图 3-1　计算器入口界面 3
图 4-1　配置界面 5
图 4-2　主界面 6
图 4-3　测试项设置界面 7
图 4-4　ConfigBluetooth 9
图 4-5　ConfigWiFi 10
图 4-6　ConfigGsensor 11
图 4-7　ConfigBackCamera 12
图 4-8　ConfigFrontCamera 13
图 4-9　ConfigTouchScreen 14
图 4-10　ConfigKeyTest 15
图 4-11　接入第三方测试 app 界面 16
图 4-12　老化测试项设置界面 1 17
图 4-13　老化测试项设置界面 2 17
图 4-14　老化测试项设置界面 3 18
图 5-1　Version 测试 20
图 5-2　Memory 测试 21
图 5-3　WIFI 测试 22
图 5-4　蓝牙测试 23
图 5-5　Power 测试 24
图 5-6　FlashLight 测试 25
图 5-7　GSensor 测试 26
图 5-8　Vibrate 测试 27
图 5-9　HallSwitch 测试 28
图 5-10　BackLight 测试 29
图 5-11　Camera 测试 30
图 5-12　Recorder 测试 31
图 5-13　TouchScreen_ 十字测试 32
图 5-14　TouchScreen_ 全屏测试 33
图 5-15　TouchScreen_ 网格测试 33
图 5-16　LCM 测试 _ 黑白渐变页面 34
图 5-17　EarPhone 测试 35
图 5-18　Speaker 测试 36
图 5-19　Video 测试 37
图 5-20　Key 测试 38
图 5-21　Mouse 测试 39
图 5-22　SDCard/OTG 测试 40
图 5-23　OtgDevice 测试 41
图 5-24　测试结果界面 43

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

图 5-25 Mic 老化 45
图 5-26 DDR 老化 46
图 5-27 Video 老化 47
图 5-28 Video 老化 48

广州星翼电子科技有限公司zdyzlinux

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

1 前言

1.1 编写目的

本文档主要向用户阐述在 AW 平台上 DragonAtt 测试系统的使用方法。

1.2 适用范围

本模块适用于 AW Android 11 及以上平台。

1.3 相关人员

DragonAtt 开发/使用/维护人员。

广州星翼电子科技有限公司zdyzlinux

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

2 工具说明

- 支持安卓版本：安卓 R 以及以上平台
- 支持平台：平板、盒子、车载以及电视
- 软件版本号：v2.0.001

广州星翼电子科技有限公司zdyzlinux

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

3 配置 DragonAtt

3.1 调用配置 DragonAtt

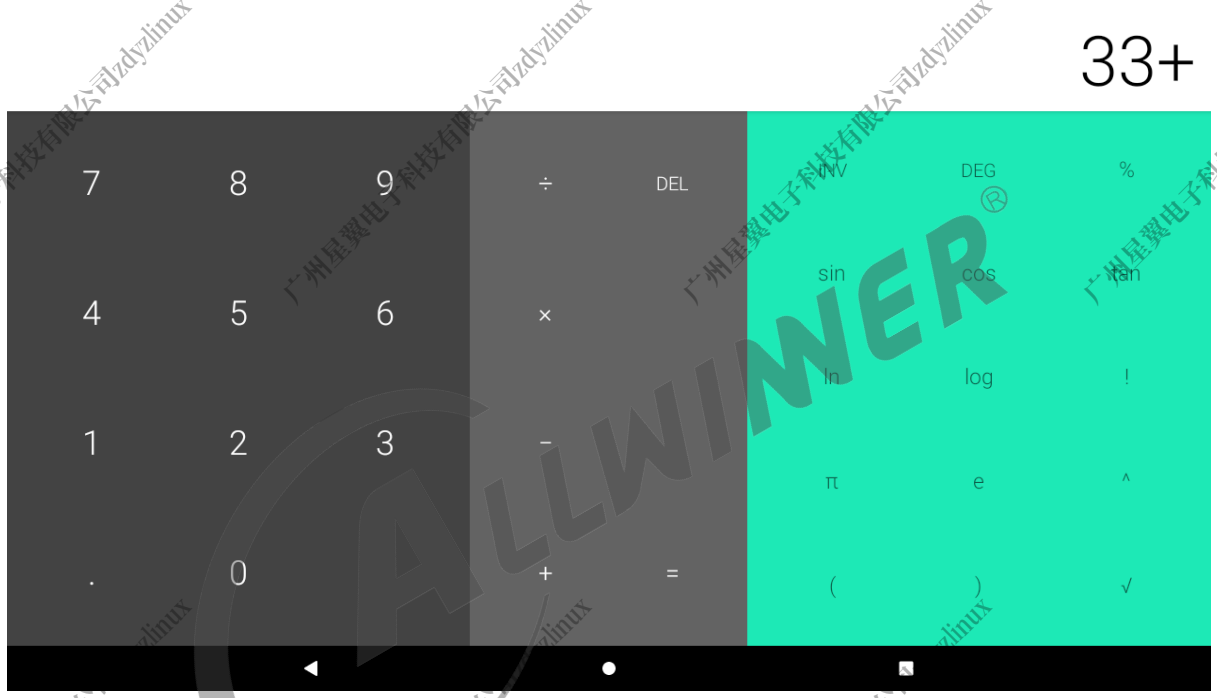

图 3-1: 计算器入口界面

一、进入计算器

平板设备：Settings > About tablet（关于平板） -> 5次连击Version number -> 打开特殊计算器

二、板卡测试

1. 在/sdcard、外部SD卡或者U盘根目录下创建DragonATT目录（注意大小写）；
2. 计算器输入“23++”,注意：是两个“+”，即可进入配置界面；
3. 选择板卡测试，进入板卡配置；
4. 配置完成后保存（第一次配置成功后会在DragonATT目录下生成“dragon_att_config.xml”名称的文件。）；
5. 退出并回到计算器后，输入“33++”即可进入测试界面；
6. 选择板卡测试，进入测试界面。

三、老化测试

1. 在/sdcard、外部SD卡或者U盘根目录下创建DragonATT目录（注意大小写）；
2. 计算器输入“23++”,注意：是两个“+”，即可进入配置界面；
3. 选择老化测试，进入板卡配置；

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

4. 配置完成后保存（第一次配置成功后会在DragonATT目录下生成“dragon_att_aging_config.xml”名称的文件。）；
5. 退出并回到计算器后，输入“33++”即可进入测试界面；
6. 选择老化测试，进入测试界面。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

4 界面说明

4.1 进入主界面

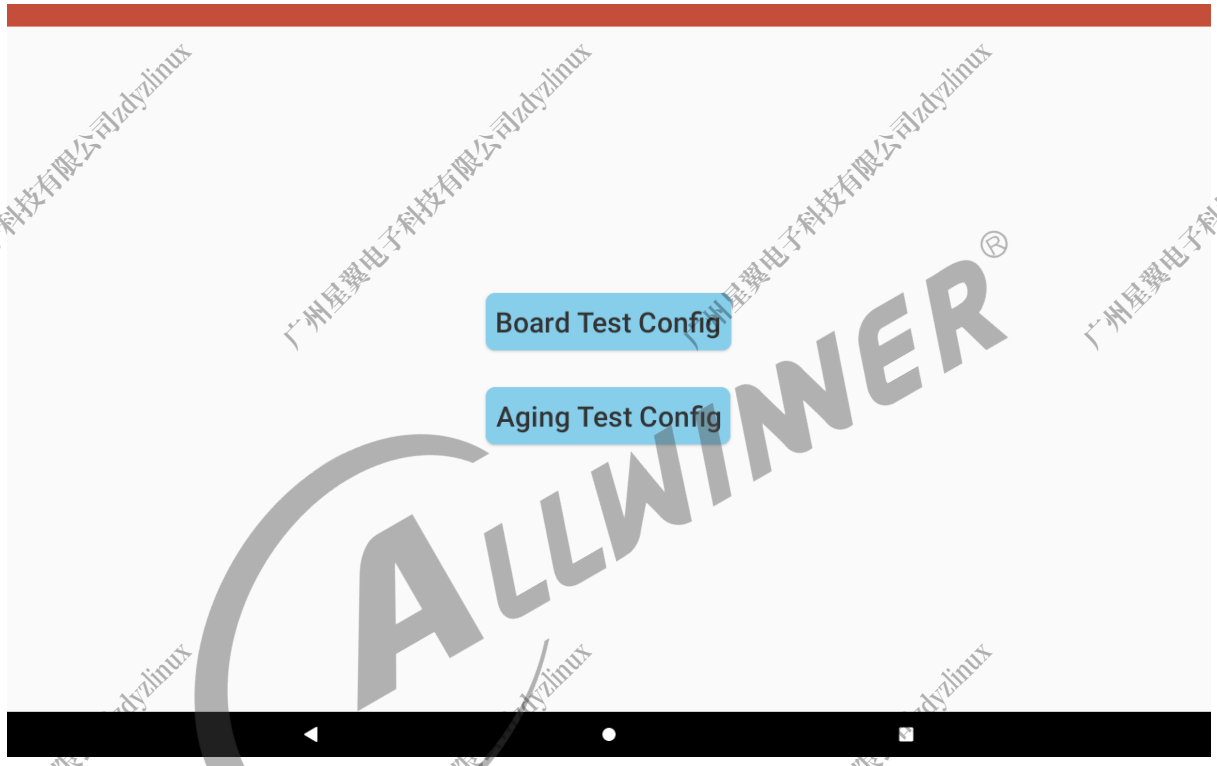

图 4-1: 配置界面

配置界面显示配置：板卡配置和老化配置。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

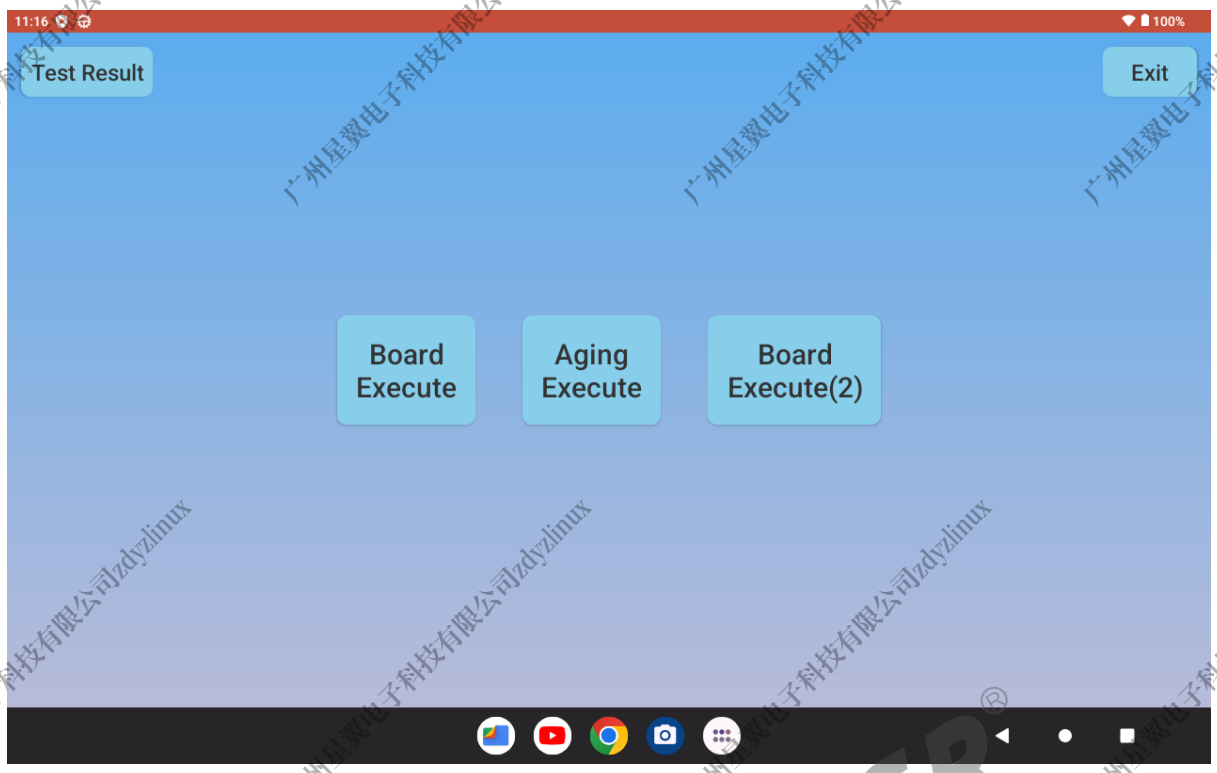

图 4-2: 主界面

主界面显示：板卡测试执行、老化测试执行、二次板卡测试执行（用于校验第一次板卡测试结果）、测试结果（显示当前各项测试总结果）。

4.1.1 配置整机测试

1. 选择配置，进入板卡配置界面：

1）通过勾选/反勾选测试项进行选择/去除 DragonAtt 测试项目。

2）通过拖拽移动测试项目的测试顺序。

3）通过点击测试项进行测试项（Item）的详细配置。

4）配置完成后，保存生效。

测试项如下图。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

图 4-3: 测试项设置界面

2. 支持定制化测试项名称

修改配置文件：

```
<Power repeat="0" isChecked="true" platform="A" other="" otherValues="">Power</Power>
更新UI测试用例名称办法：修改text值变为：
<Power repeat="0" isChecked="true" platform="A" other="" otherValues="">Charge</Power>
```

3. 支持定制执行界面的测试重置功能

如设置界面，Remove reset 勾选后可以隐藏执行界面的测试重置功能。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

4.1.1.1 配置测试项说明

1. 默认支持测试项：

测试用例	是否动态定制	描述
Version	否	显示系统版本信息
MemoryTest	否	显示内存大小和总存储大小
Bluetooth	是	蓝牙扫描，支持扫描特定数量设备
WiFi	是	Wifi 扫描，支持扫描特定 WIfi MAC 地址以及信号强度
Power	否	测试充放电
FlashLight	否	测试闪光灯
Gsensor	否	测试重力传感器，支持两轴和三轴
Vibrate	否	测试振动器
Gps	否	测试 Gps
HallSwitch	否	测试霍尔传感器
BackLight	否	测试系统背光是否可修改
BackCamera	是	后置相机拍照测试
FrontCamera	是	前置相机拍照测试
Recorder	否	测试录音
TouchScreen	是	测试触摸是否正常
LCM	否	测试是否有屏幕坏点
EarPhone	否	测试耳机
Speaker	否	测试扬声器
Video	否	测试视频播放
Key	否	测试按键
Mouse	否	测试鼠标
SDCard	否	测试外置存储卡
OTG	否	测试 OTG 存储
OtgDevice	否	测试 OTG 设备
HDMI	否	测试设备是否接入 HDMI
Owa	否	测试设备是否支持外放
Ethernet	否	测试设备是否有以太网卡
Led	否	测试设备是否有 LED 节点
LightSensor	否	测试光线传感器
DistanceSensor	否	测试距离传感器

1. Version 测试：

该测试会打印当前系统信息：序列号、产品型号、设备类型、芯片类型等等。

2. MemoryTest 测试：

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

该测试会打印当前系统内存大小、存储空间大小、已使用空间和剩余空间等信息。

3. Bluetooth 测试：测试设备蓝牙是否正常。

1）支持配置扫描个数：默认扫描出 1 个设备即可通过测试。如下图：

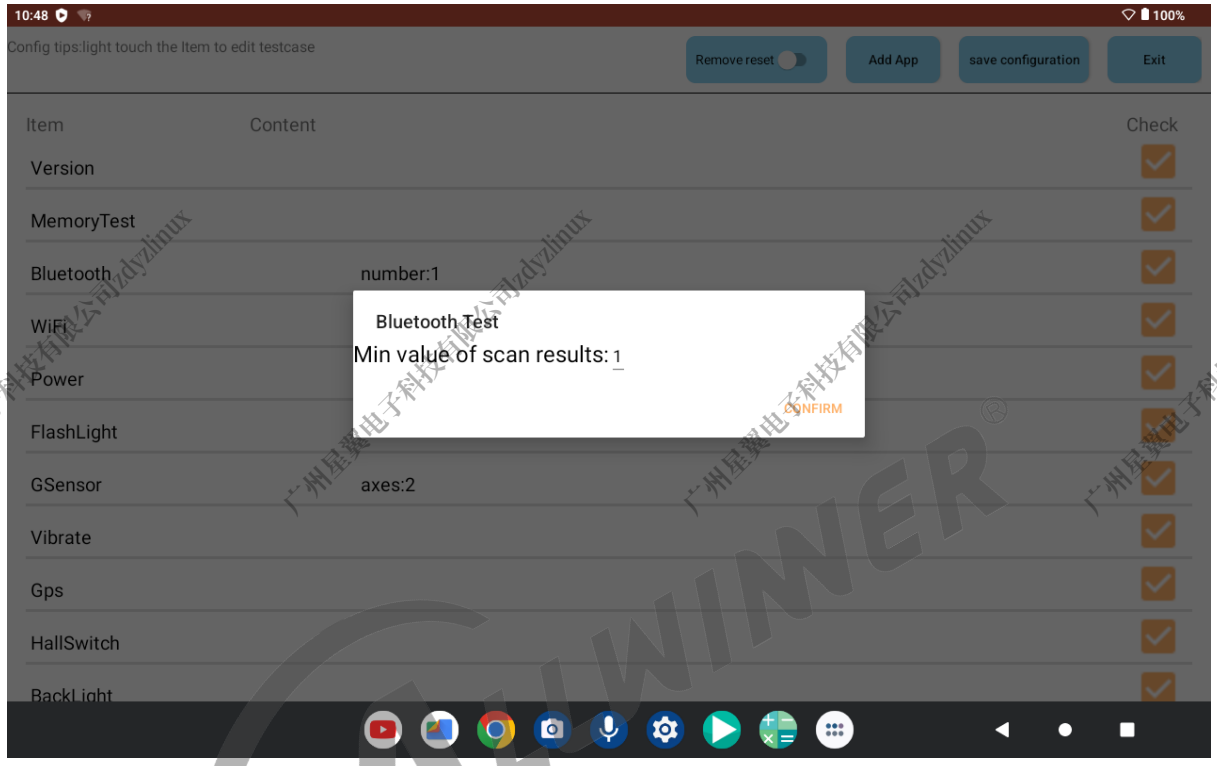

图 4-4: ConfigBluetooth

4. WiFi 测试：测试设备 WiFi 是否正常，当扫描出 WiFi 的信号 >75dbm 才允许通过测试。

1）支持配置特定 WiFi MAC 地址以及信号强度测试。如下图：

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

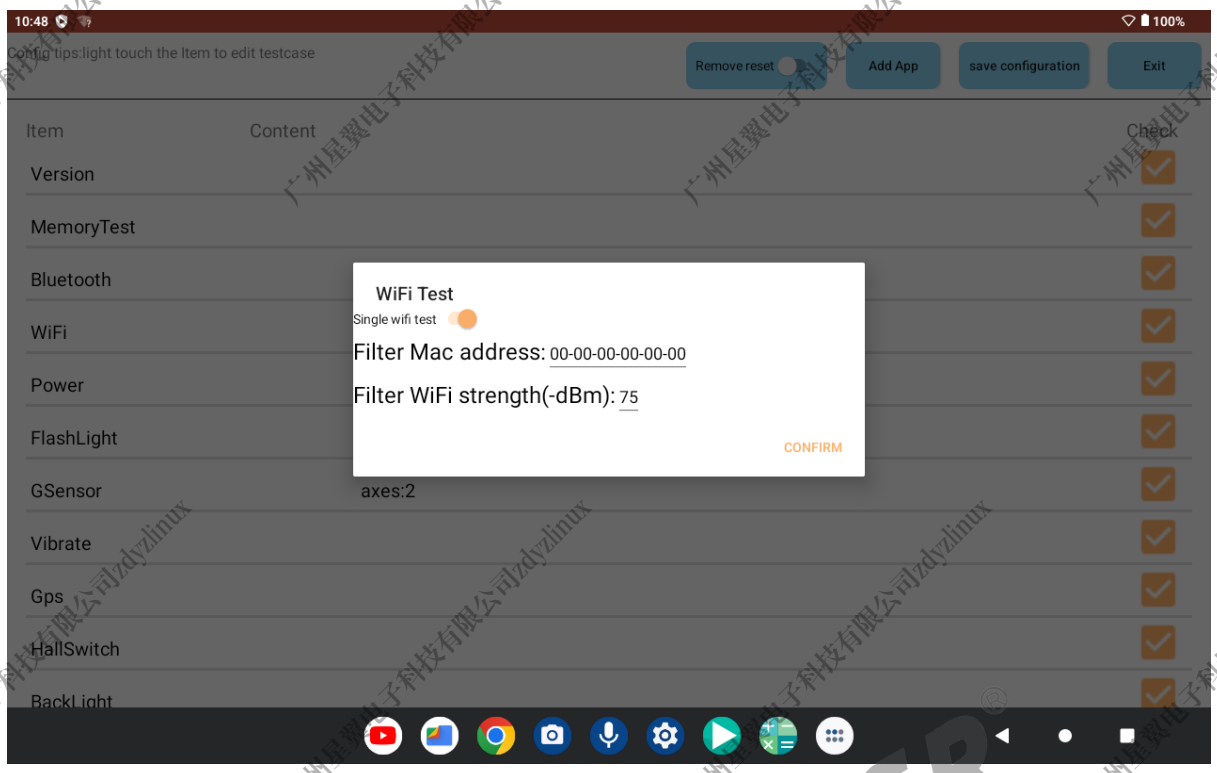

图 4-5: ConfigWiFi

5. Power 测试：测试设备充放电是否正常。

拔插一次设备的 USB 充电线，检测到存在充放电动作即可 PASS。

6. FlashLight 测试：测试设备闪光灯是否正常。

仅用于存在闪光灯的设备，测试时观察闪光灯是否打开。

7. GSensor 测试：测试设备重力传感器是否正常。

1）支持配置传感器轴数，可选 2 或 3 轴，如下图。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

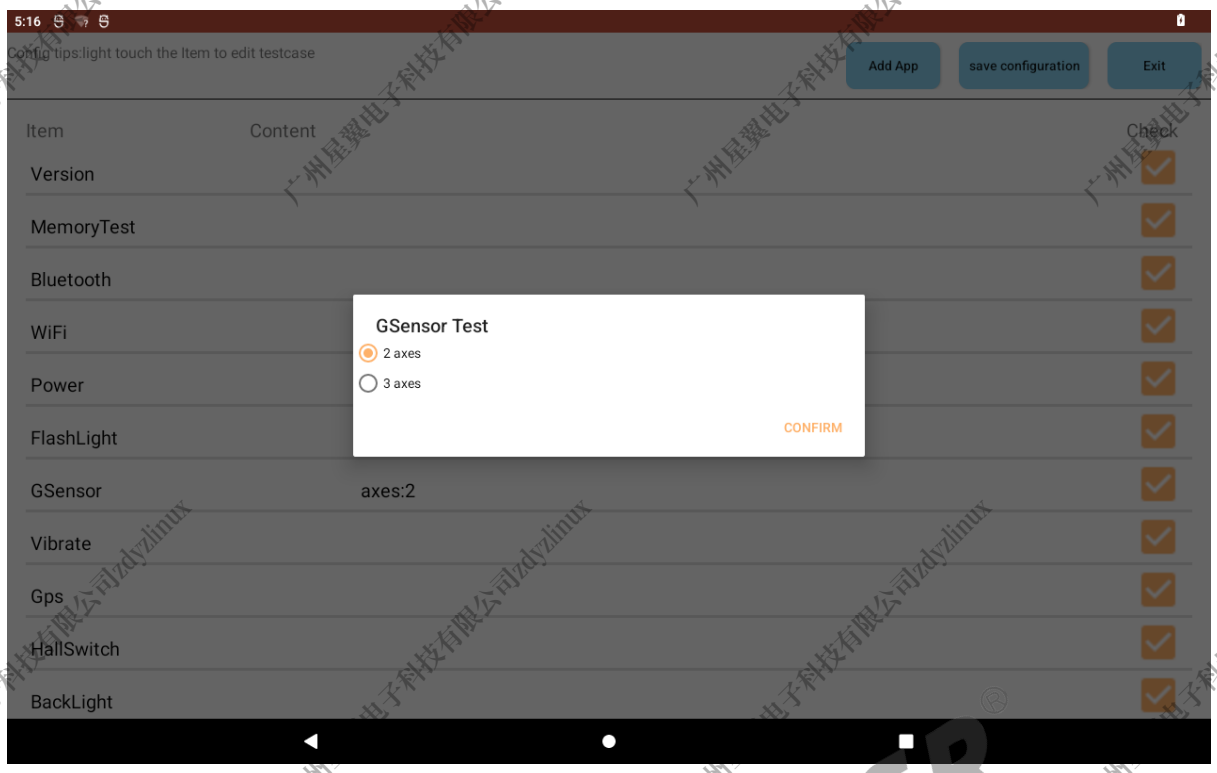

图 4-6: ConfigGsensor

8. Vibrate 测试：测试设备振动器是否正常。

仅用于存在振动器的设备，测试时设备会产生振动。

9. Gps 测试：测试设备 Gps 传感器是否正常。

仅用于存在 GPS 的设备，测试后显示当前的 GPS 坐标。

10. HallSwitch 测试：测试设备霍尔传感器是否正常。

仅支持存在霍尔传感器的设备，测试时使用磁石贴近霍尔传感器即可 PASS。

11. BackLight 测试：测试设备背光是否正常。

在一段时间内动态变更背光，测试时需观察背光是否有变化。

12. BackCamera 测试：测试设备后置摄像是否正常。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

1）支持小窗测试和全屏测试（默认小窗）。如下图：

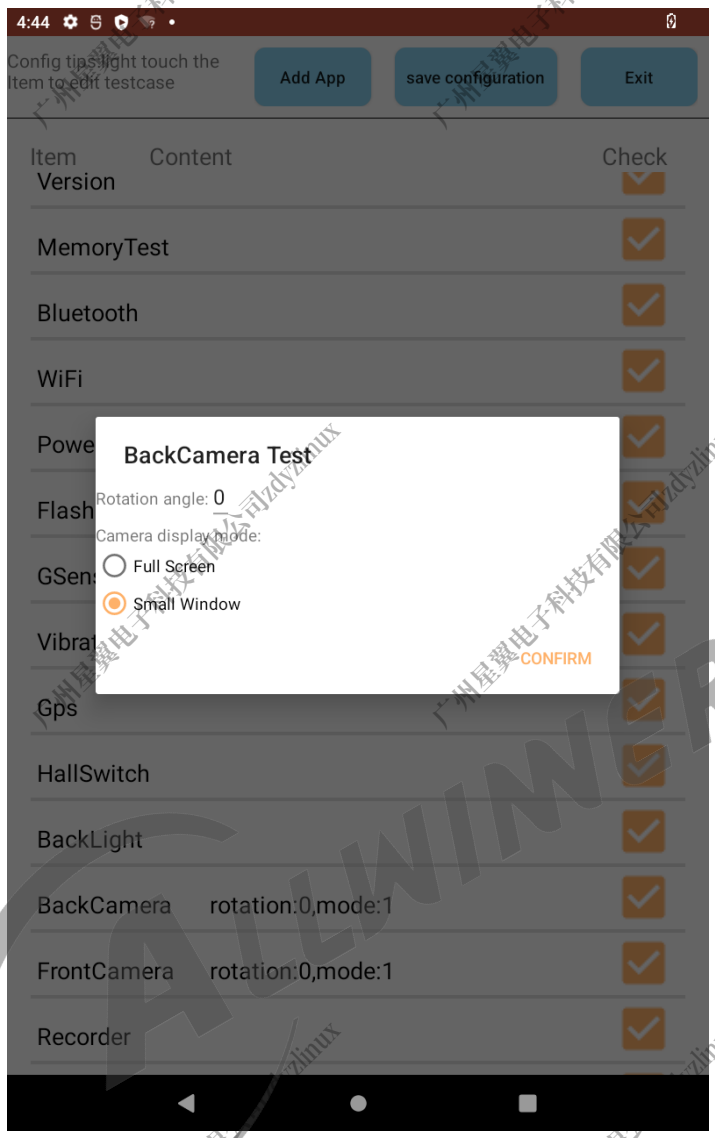

图 4-7: ConfigBackCamera

13. FrontCamera 测试：测试设备前置摄像是否正常。

1）支持小窗测试和全屏测试（默认小窗）。如下图：

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

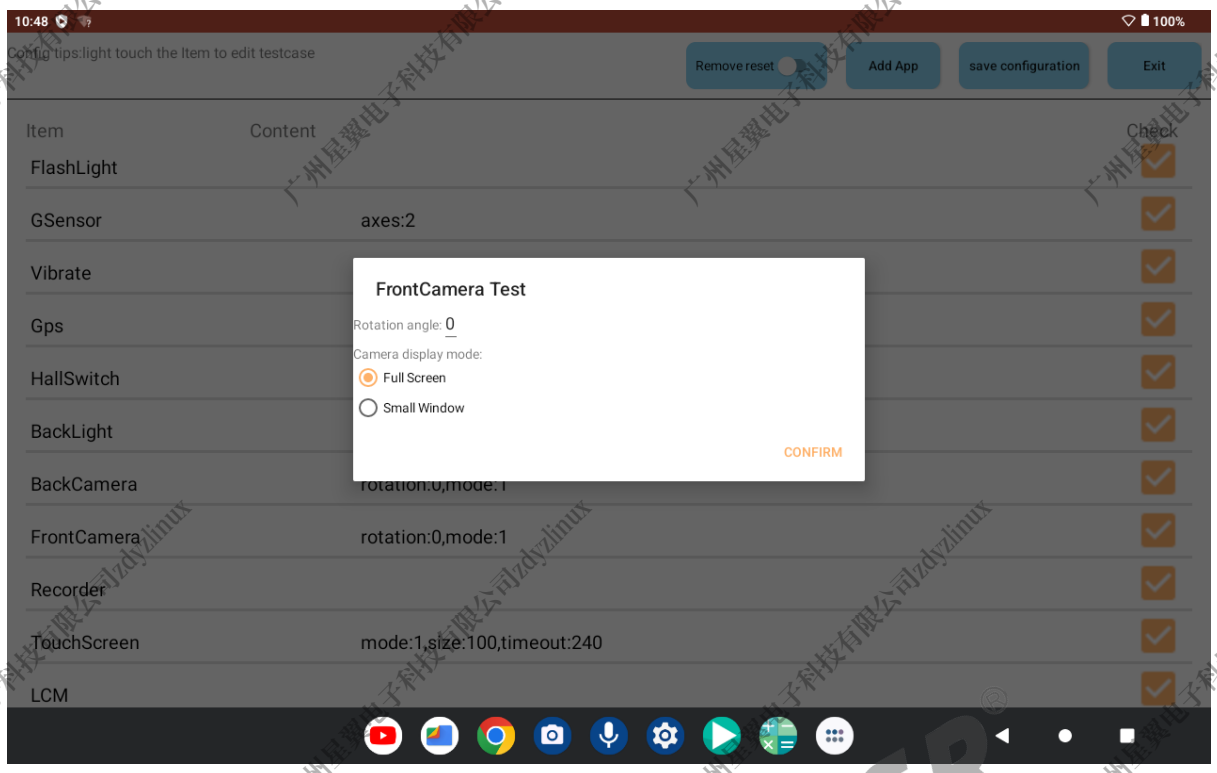

图 4-8: ConfigFrontCamera

14. TouchScreen 测试：测试设备触摸是否正常。

1）支持配置网格大小；

2）支持配置超时时间；

3）支持配置触摸界面类型，如下图：

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

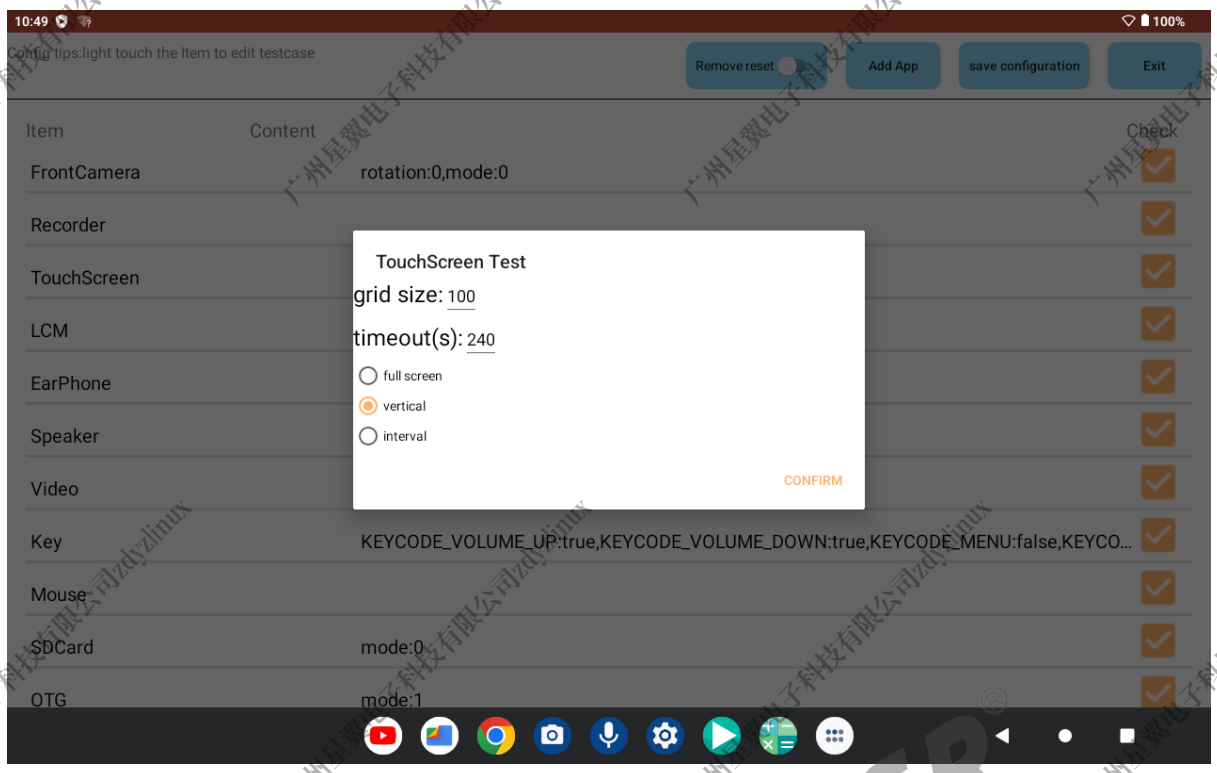

图 4-9: ConfigTouchScreen

15. LCM 测试：测试设备是否屏幕坏点。
16. EarPhone 测试：测试设备是否正常使用耳机。
17. Speaker 测试：测试设备扬声器是否正常。
18. Video 测试：测试设备视频播放能力。
19. Recorder 测试：测试设备录音能力。
20. Key 测试：测试设备按键是否正常。

（1）支持配置音量 +，音量-等等，如下图。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

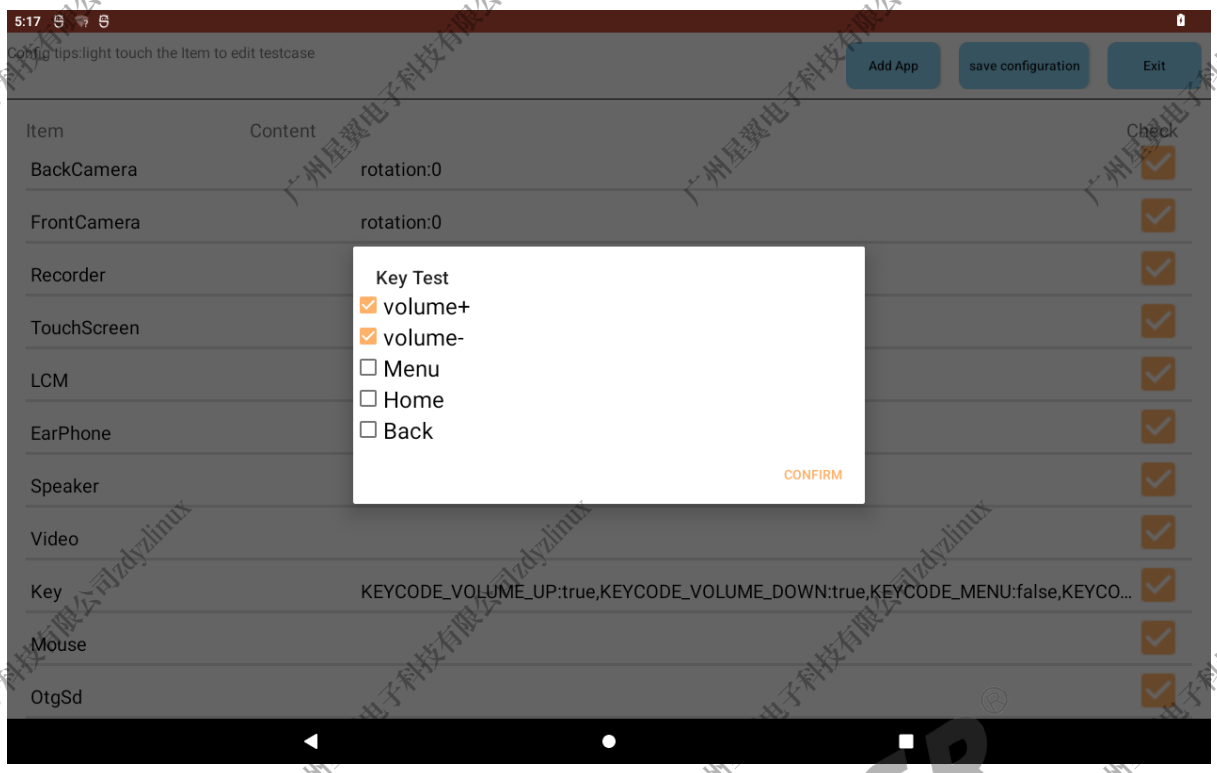

图 4-10: ConfigKeyTest

21. Mouse，测试设备是否支持使用鼠标点击。
22. SDCard，测试设备是否可以加载外置存储卡信息。
23. OTG，测试设备能否读取 OTG 存储设备的信息（存储设备）。
24. OtgDevice，测试设备能否接入 OTG 设备（鼠标、键盘类）。
25. HDMI，测试设备是否接入 HDMI。
26. Owa，测试设备是否支持外放。
27. Ethernet，测试设备是否有以太网卡。
28. Led，测试设备是否有 LED 节点。
29. DistanceSensor，测试设备距离传感器是否正常
30. LightSensor，测试设备光线传感器是否正常

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

4.1.1.2 配置接入第三方测试 app 测试

1) 填写测试项目名称。
2) 填写测试项目的包名，如：com.example.threepart。
3) 填写测试项目的类名，如：com.example.threepart.test。

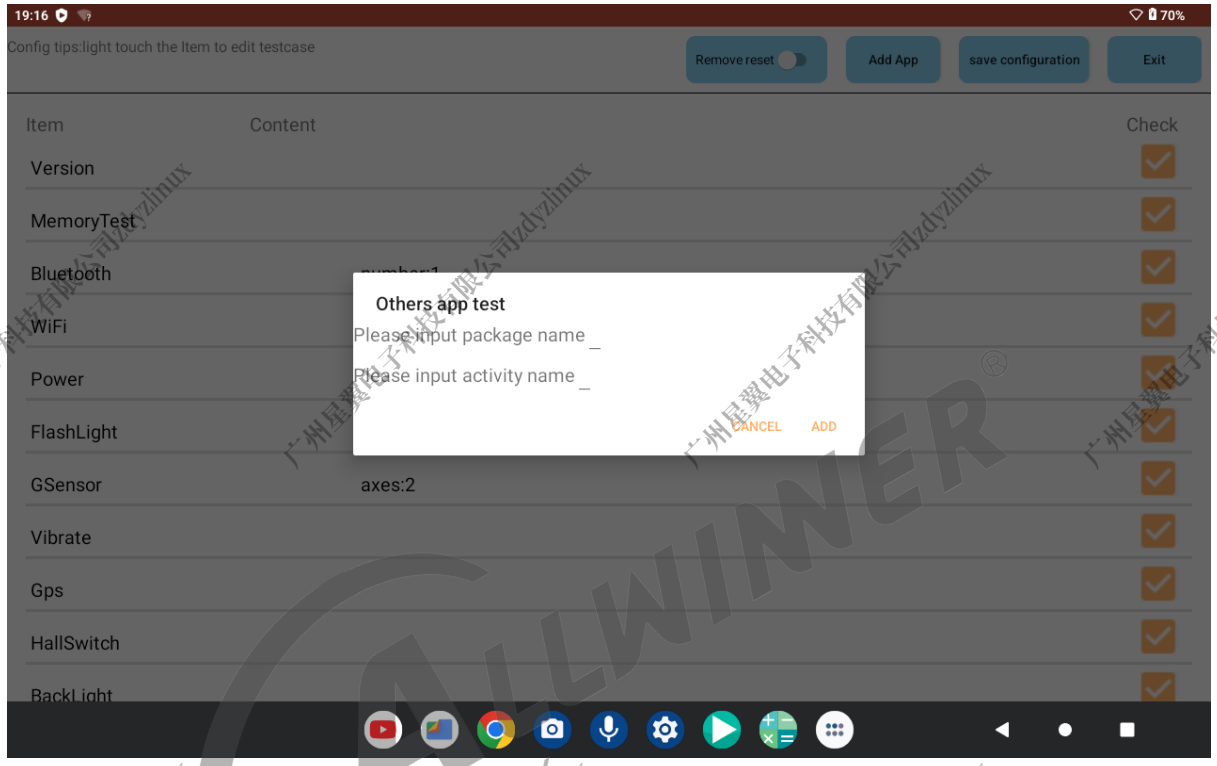

图 4-11: 接入第三方测试 app 界面

正确填写第三方可调用测试 app 之后，会将其加入测试配置中，执行测试再调用。

4.1.2 配置老化测试

选择配置，进入老化配置界面：

1) 通过勾选/反勾选测试项进行选择/去除 DragonAtt 测试项目。
2) 通过拖拽移动测试项目的测试顺序。
3) 通过点击测试项进行测试项（Item）的详细配置。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

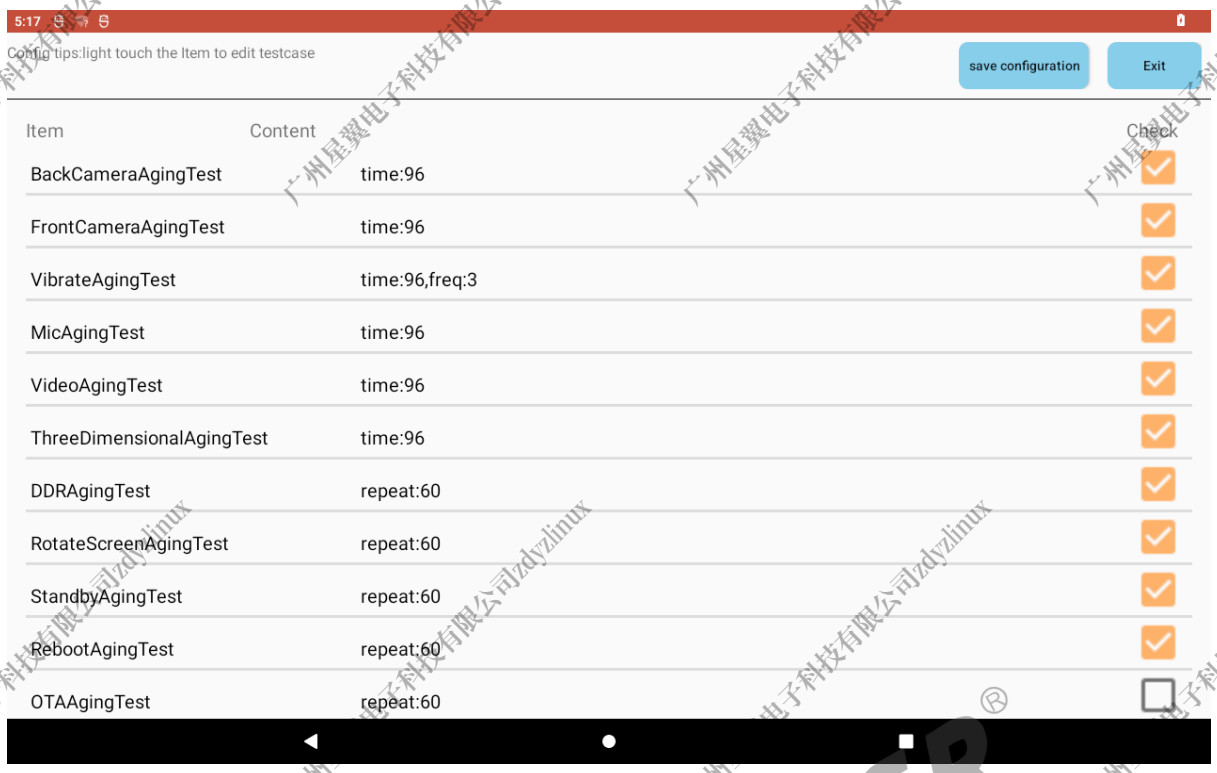

图 4-12: 老化测试项设置界面 1

图 4-13: 老化测试项设置界面 2

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

4.1.2.1 配置测试项说明

老化配置中普遍配置：time：测试时间，单位为小时（h）。repeat：测试次数，单位为次。

特殊配置（点击测试项后，可以查看详细说明），例如：freq：持续时间，单位（s）。start：开始 end：结束

详情如下图。

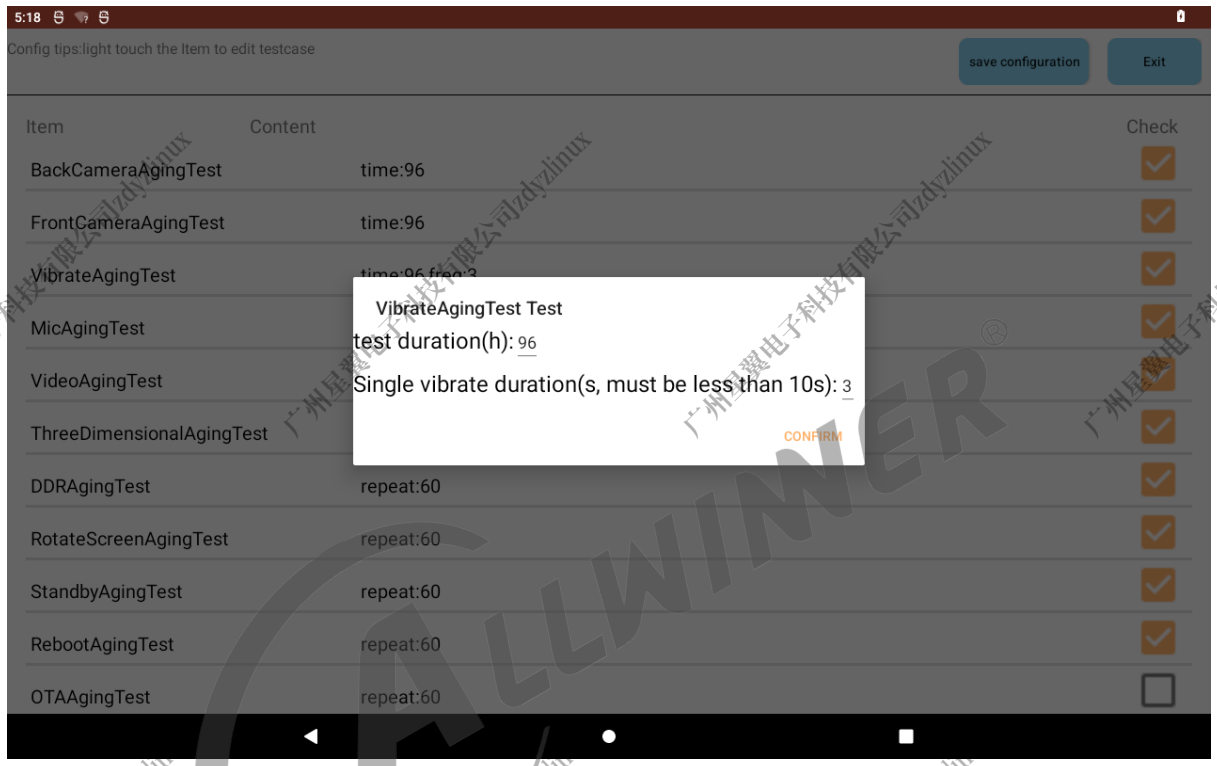

图 4-14: 老化测试项设置界面 3

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

5 测试项说明

5.1 板卡测试

1. 板卡测试支持：版本（Version）、内存（MemoryTest）、蓝牙（Bluetooth）、WiFi、闪光灯（Flashlight）、重力传感器（GSensor）、霍尔开关（HallSwitch）、背光（Back-Light）、电源（Power）、Camera、录音（Recorder）、Video（视频播放）、按键（Key）、鼠标（Mouse）、SDCard（外置存储卡）、OTG（OTG 存储设备）、OtgDe-vice（OTG 设备，鼠标键盘等）、触屏（TouchScreen）、屏幕坏点（LCM）、震动器（Vibrate）、GPS、EarPhone（耳机）等。
2. 板卡测试支持二次校验，点击板卡测试（2）即可进入校验模式，测试内容与板卡测试一致，可以与板卡测试结果进行对比校验。
3. 板卡测试都有结果输出到 DragonATT 目录下。

5.1.1 Version 测试

测试目的：显示 Version 信息。

测试逻辑：从 Build 中获取 Version 相关信息。

测试界面如下图。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

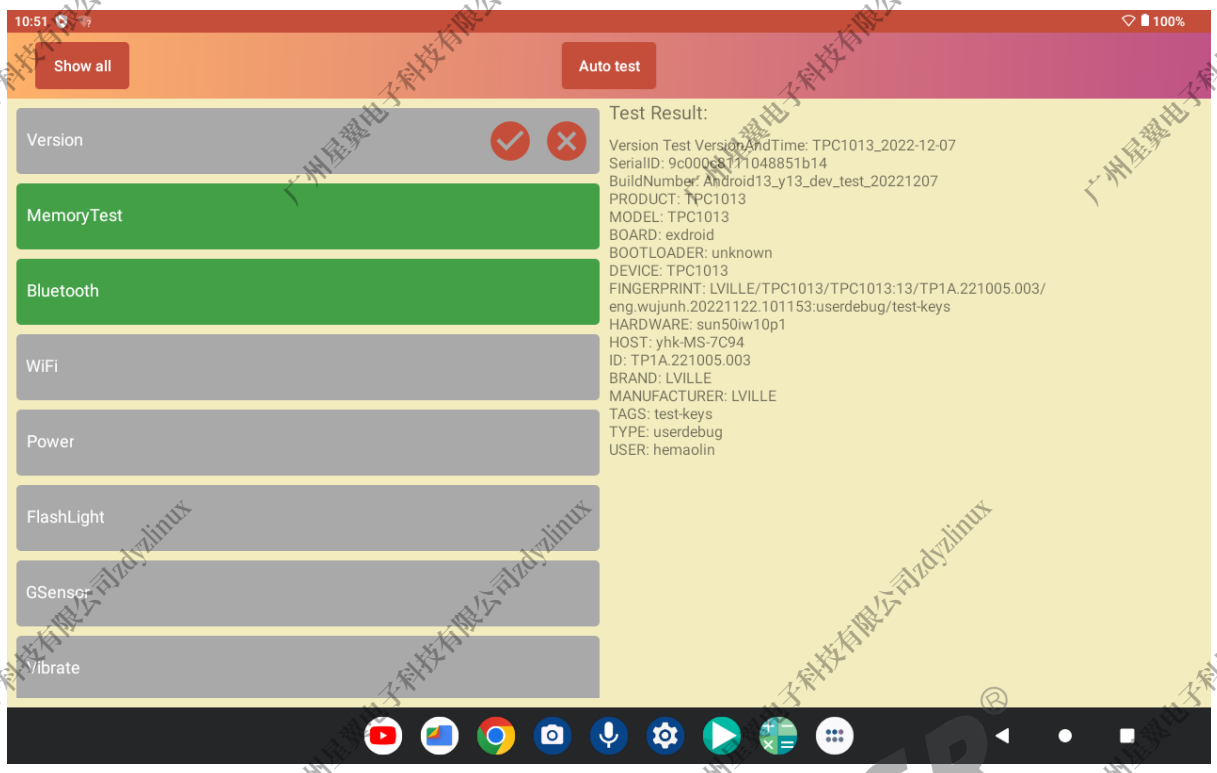

图 5-1: Version 测试

5.1.2 MemoryTest 测试

测试目的：显示内存和磁盘信息。

测试逻辑：从 memoinfo 和系统磁盘管理获取相关信息。

测试界面如下图。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

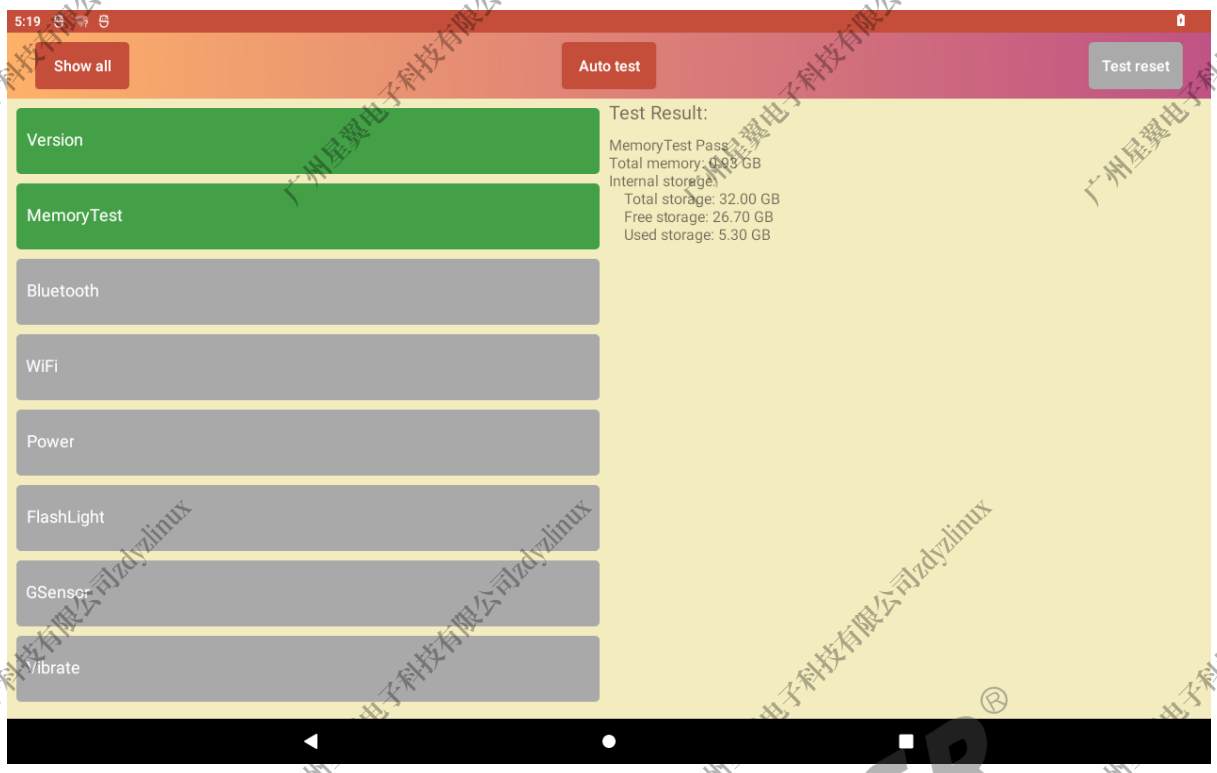

图 5-2: Memory 测试

5.1.3 WIFI 测试

测试目的：WIFI 是否正常

测试逻辑：在 3 秒内搜索附近 WIFI，搜索到则测试成功，否则失败；如开启单 WiFi 搜索功能，则会查找对应 MAC 地址的 WIFI，找不到则失败；当 WiFi 信号强度 >-75dbm 才可以成功。

测试界面如下图。

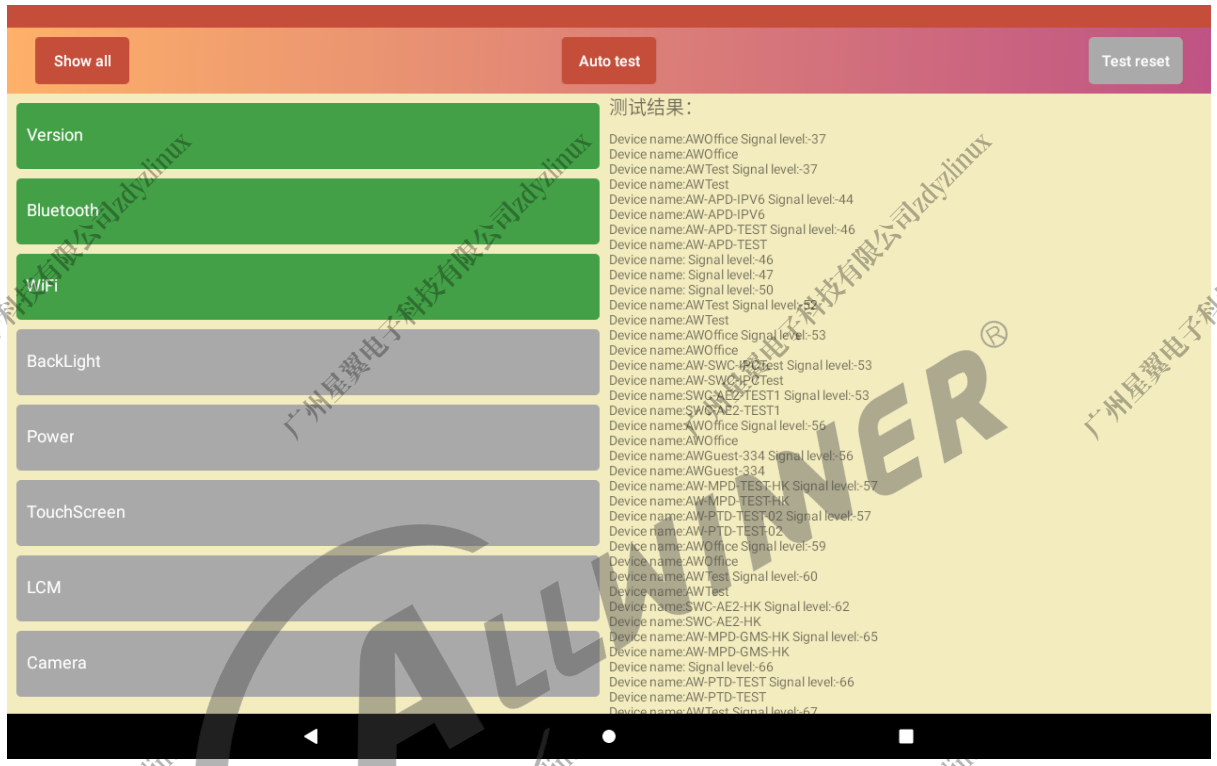

图 5-3: WIFI 测试

参数说明：WIFI 测试显示 wifi 名称，以及信号强度值越大，强度越大。

形如:
Device name: TestWiFi level: -40

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

5.1.4 蓝牙测试

测试目的：蓝牙是否正常。

测试逻辑：在 5 秒内搜索附近蓝牙，搜索到则测试成功，否则失败，车载方案不支持该项测试；当开启蓝牙定制后，如检索蓝牙数量少于配置的数量，则失败。

测试界面如下图。

图 5-4: 蓝牙测试

参数说明：蓝牙测试显示蓝牙名称，以及设备数量。

```
形如:
设备名： 我是一台设备
```

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

5.1.5 Power 测试

测试目的：电池是否正常工作。

测试逻辑：在进入测试项之后，会显示电池的信息：充放电状态、健康状态、容量、电压、温度、材料等等，车载方案不支持该项测试。

测试界面如下图。

图 5-5: Power 测试

形如:
Battery status: changering
Battery health: Good
...

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

5.1.6 FlashLight 测试

测试目的：设备是否包含闪光灯并正常工作。

测试逻辑：调用 api 开启闪光灯，用户自行判断是否有闪光灯开启，若检测不到闪光灯，则会自动失败，车载方案不支持该项测试。

测试界面如下图。

图 5-6: FlashLight 测试

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

5.1.7 GSensor 测试

测试目的：设备是否包含重力传感器并正常工作。

测试逻辑：监听传感器上报坐标，如果符合 g（重力加速度），则通过；。

测试界面如下图。

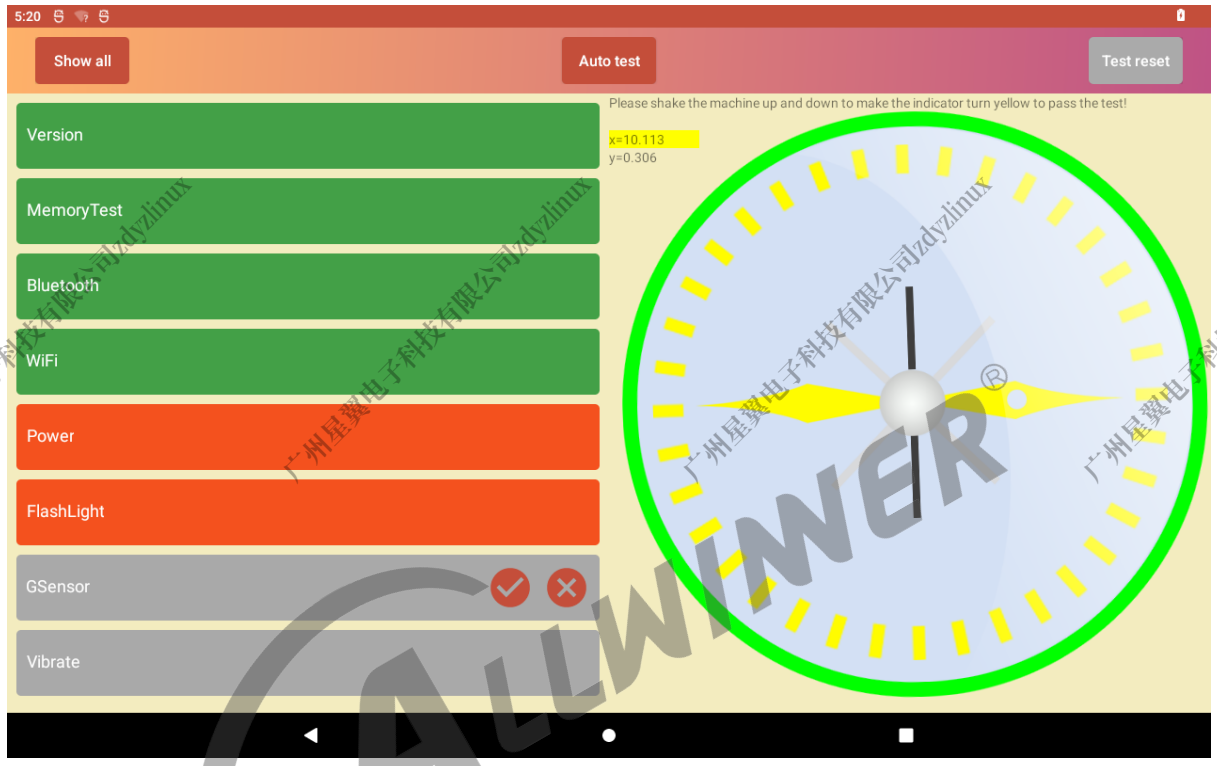

图 5-7: GSensor 测试

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

5.1.8 Vibrate 测试

测试目的：设备是否包含振动器并正常工作。

测试逻辑：震动 5s，用户自行判断是否有震动，若检测不到振动器，则会自动失败，车载方案不支持该项测试。

测试界面如下图。

图 5-8: Vibrate 测试

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

5.1.9 Gps 测试

测试目的：GPS 是否正常。

测试逻辑：显示 GPS 位置信息，用户自行判断是否准确，若检测不到 GPS，则会自动失败。

5.1.10 HallSwitch 开关测试

测试目的：测试霍尔开关是否正常。

测试逻辑：检测是否有霍尔传感器，使用磁铁吸附，设备会有对应现象。

测试界面如下图。

图 5-9: HallSwitch 测试

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

5.1.11 BackLight 测试

测试目的：屏幕光暗调节是否正常。

测试逻辑：在进入测试项之后的 5s 内，屏幕背景的光暗值会从小慢慢变大，然后人工判断背景光暗值是否有变化从而决定测试结果。

测试界面如下图。

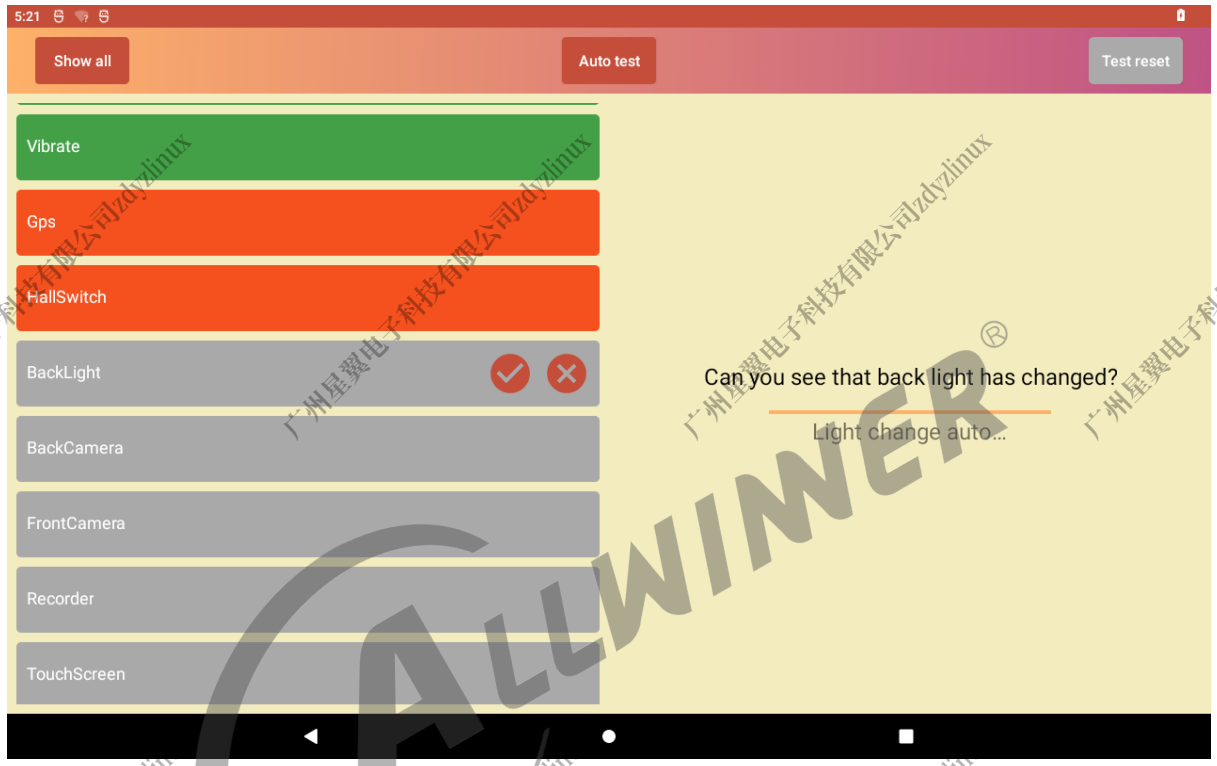

图 5-10: BackLight 测试

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

5.1.12 Camera 测试（分前后置 camera 测试项，支持大窗和小窗）

测试目的：测试设备前后相机是否正常。

测试逻辑：在进入测试项之后，在 8s 内，会有 “照相” 按钮，点击之后能拍照，然后选择测试结果，车载方案不支持该项测试。

测试界面如下图。

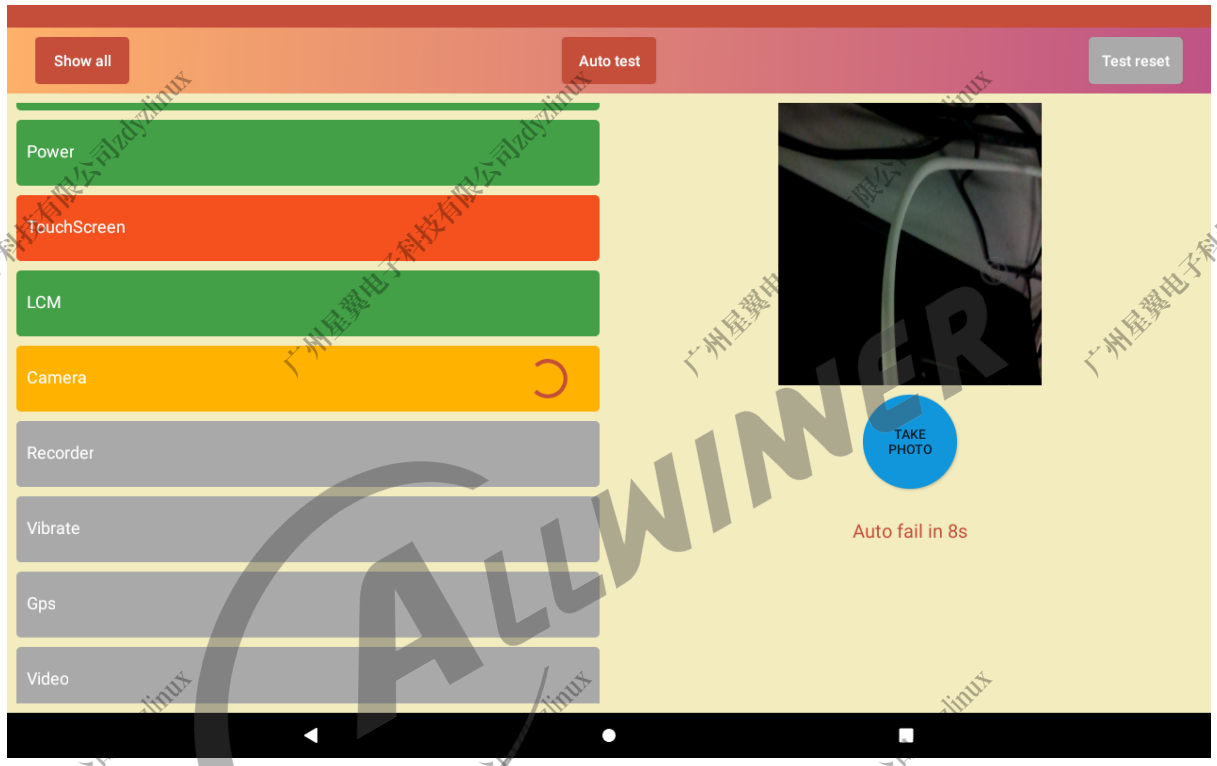

图 5-11: Camera 测试

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

5.1.13 Recorder 测试

测试目的：录音的麦克风是否能正常工作，外放设备是否正常。

测试逻辑：在进入测试项之后，开始测试的 8s 内，需要用户手动按住录音键进行录音，录音完成后。用户再按下播放键进行播放，用户判断播放声音是否和录制声音相同，进而判断麦克风和外放设备是否正常。

测试界面如下图。

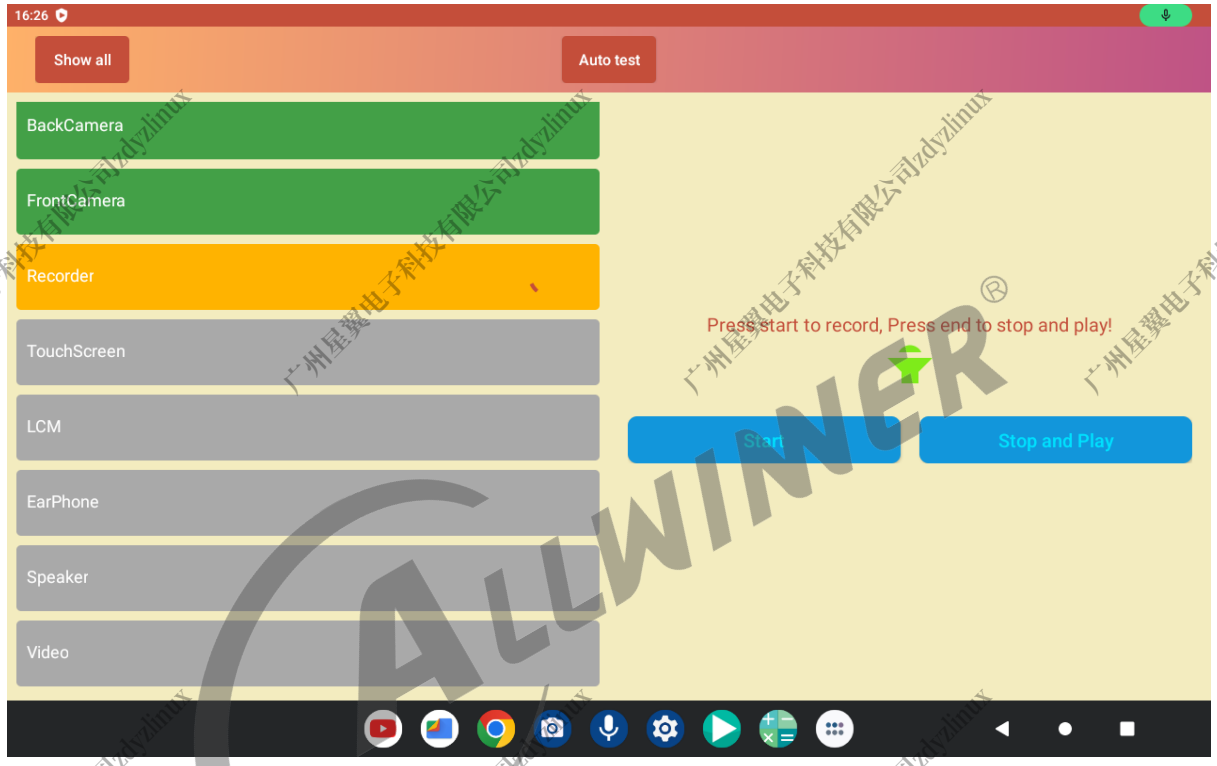

图 5-12: Recorder 测试

开始测试的 8s 内，需要用户手动按住录音键进行录音，按下播放键进行播放，用户判断播放声音是否和录制声音相同。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

5.1.14 TouchScreen 测试（支持十字或全屏或网格）

测试目的：屏幕触碰是否正常。

测试逻辑：在进入测试项之后，会显示红色的方块，手指划过会变成绿色，但将所有红色方块变成绿色，测试会自动通过，假如不能通过测试则需要人工点击 “测试失败” 按钮，但测试结果为失败，支持滑动。需要在 30s 内完成测试。

测试界面如下图。

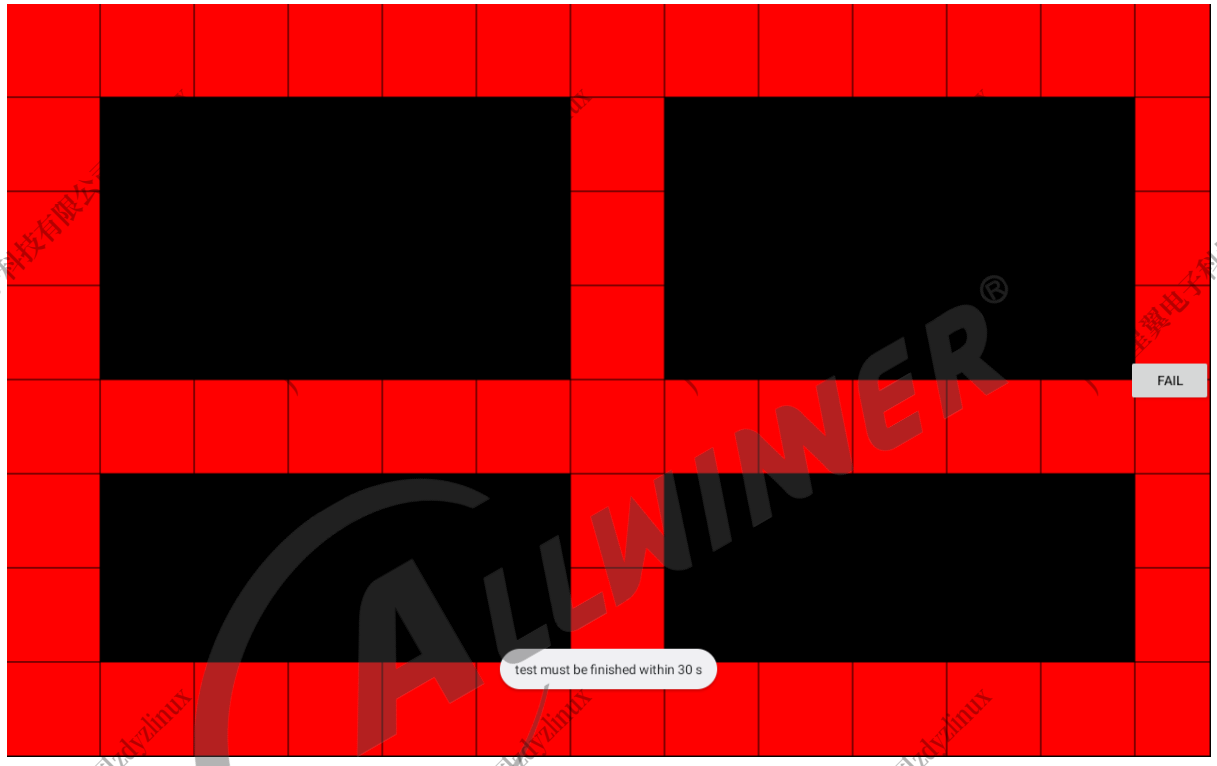

图 5-13: TouchScreen_ 十字测试

广州星翼电子科技有限公司zdyzlinux

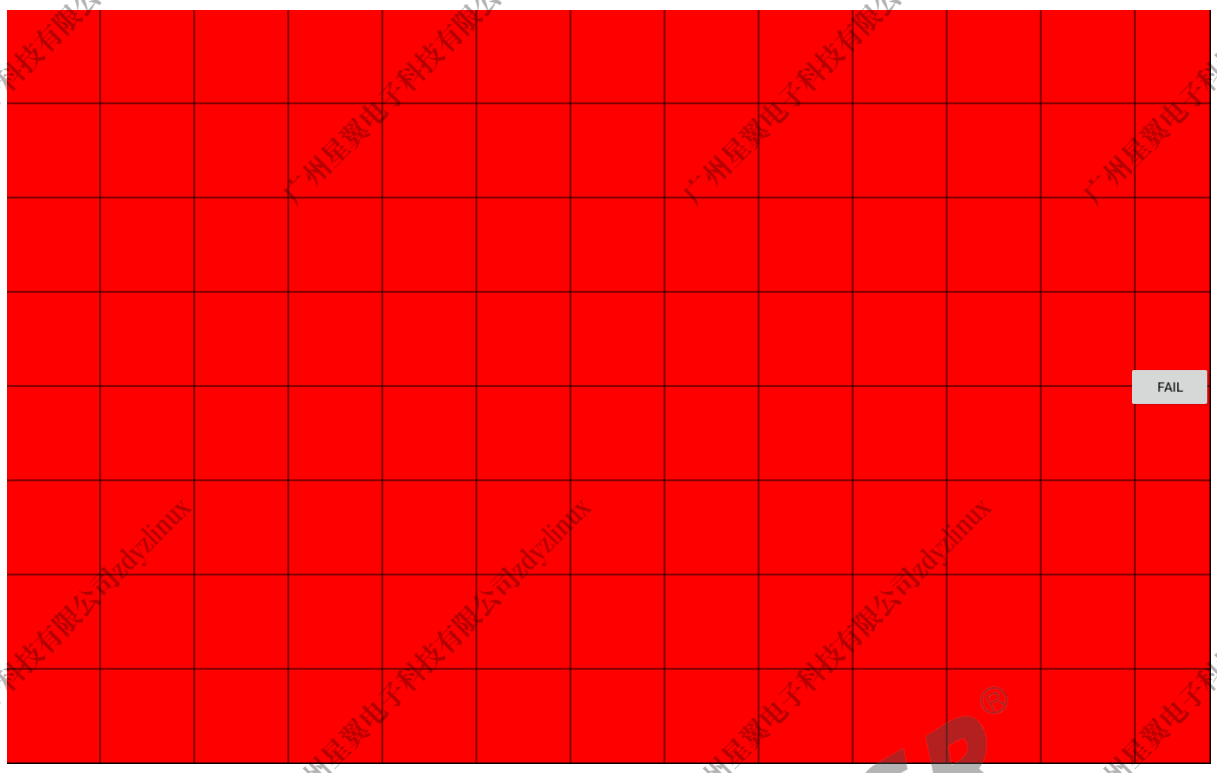

图 5-14: TouchScreen_ 全屏测试

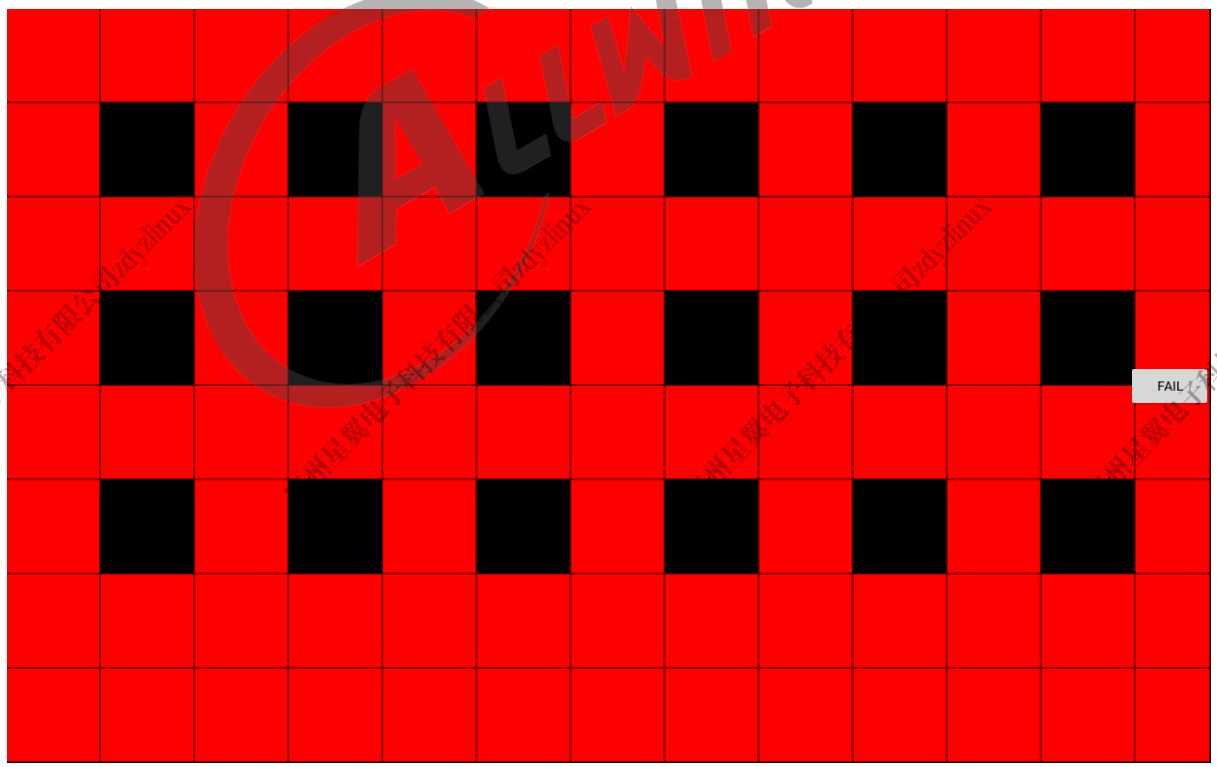

图 5-15: TouchScreen_ 网格测试

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

5.1.15 LCM 测试

测试目的：屏幕是否有坏点。

测试逻辑：在进入测试项之后，整个屏幕背景会是红色的，方便查看屏幕有没坏点，依次点击之后屏蔽背景会变成红色、绿色、蓝色、灰色、黑色和灰黑色渐变色。然后选择测试结果。

测试界面如下图。

图 5-16: LCM 测试 _ 黑白渐变页面

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

5.1.16 EarPhone 测试

测试目的：测试接入耳机是否正常。

测试逻辑：监听耳机插入事件，支持同录同播，车载方案不支持该项测试。

测试界面如下图。

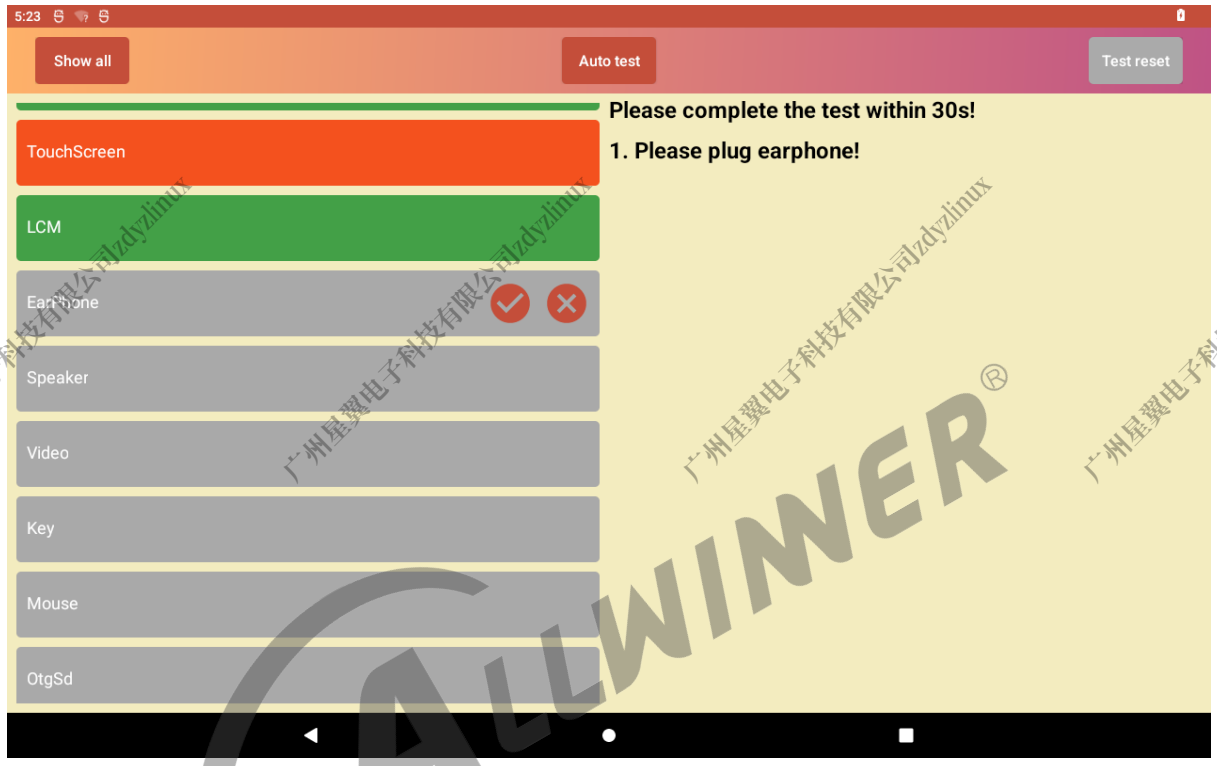

图 5-17: EarPhone 测试

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

5.1.17 Speaker 测试

测试目的：测试喇叭是否正常。

测试逻辑：播放音频，包含左右声道，用户判断是否有声音发出。

测试界面如下图。

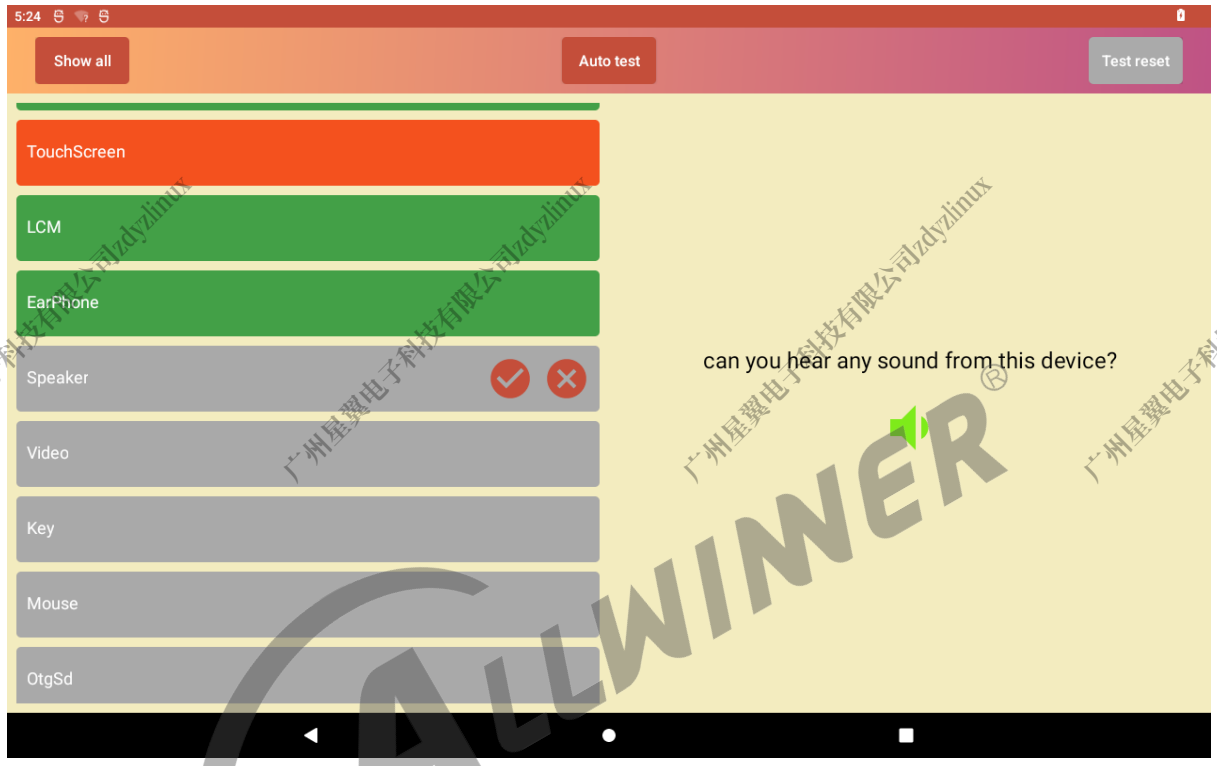

图 5-18: Speaker 测试

广州星翼电子科技有限公司zdyzlinux

5.1.18 Video 测试

测试目的：设备的视频播放能力。

测试逻辑：在进入测试项之后，会播放一段视频，用户需在 8s 内，判断 Video 是否正常播放。

测试界面如下图。

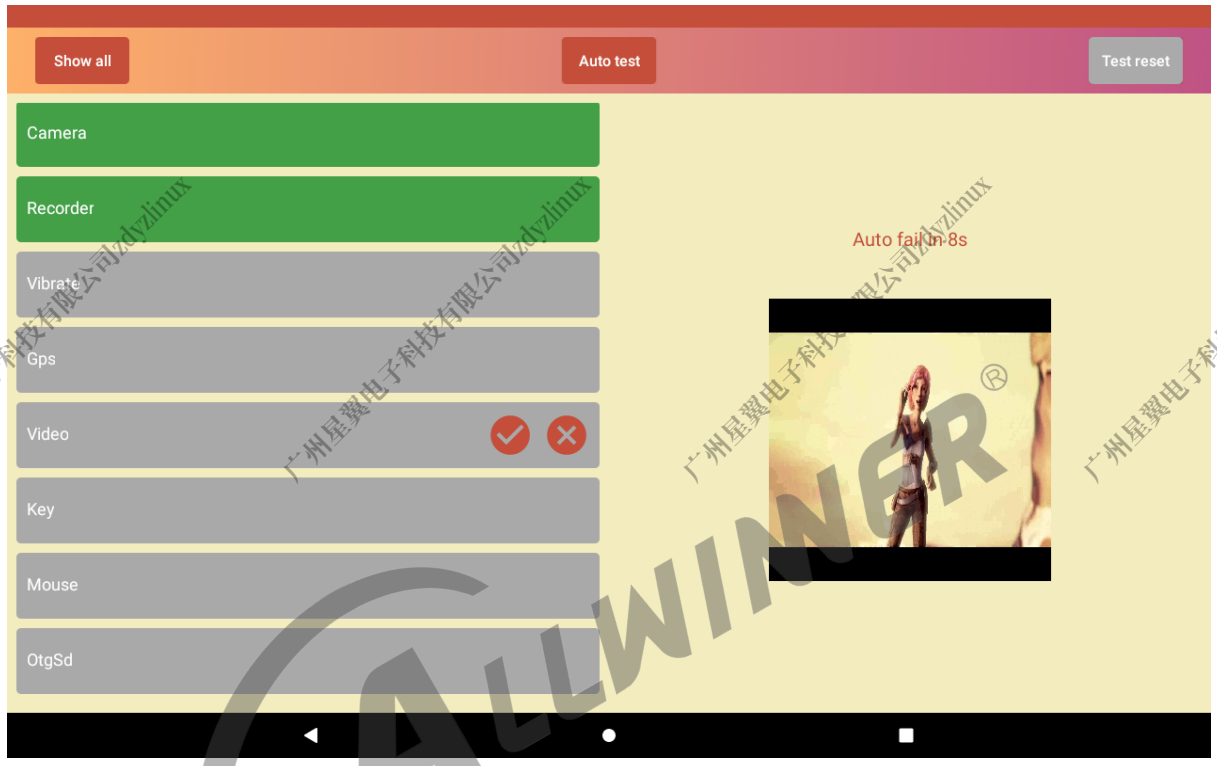

图 5-19: Video 测试

进入测试后，会显示 Video 播放界面，用户需在 8s 内，判断 Video 是否正常播放。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

5.1.19 Key 测试

测试目的：按键是否正常。

测试逻辑：在进入测试项之后，8s 内，需要根据提示按完所有按键，之后测试会自动通过。超过 8s 则判定失败。

测试界面如下图。

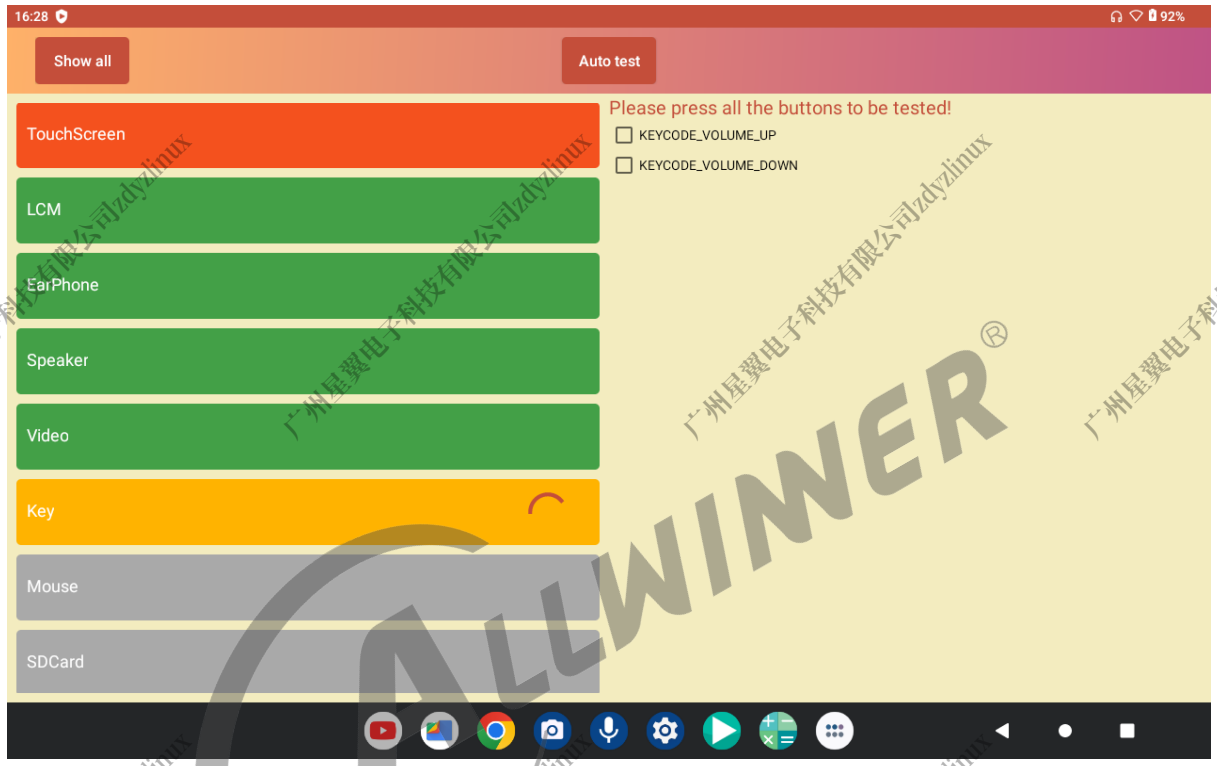

图 5-20: Key 测试

用来测试按键，进入测试后，会提示需要按下的按键，包括音量+，音量-，以及返回键。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

5.1.20 Mouse 测试

测试目的：存储设备是否支持鼠标点击

测试逻辑：在进入测试项之后，需要插入鼠标点击中间的 “请用鼠标点击” 按钮，然后就会自动通过测试，超时后显示测试通过/失败。一般很少会使用这个测试项。

测试界面如下图。

图 5-21: Mouse 测试

用来测试鼠标点击，进入测试后，需要在 8s 内，用鼠标点击对应区域。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

5.1.21 SDCard/OTG 测试

测试目的：存储设备是否正常

测试逻辑：在进入测试项之后，会显示机器上有多少个 SDCard 存储设备/OTG 接入的存储设备，并对存储设备进行读写操作，从而自动判断测试结果，用户判断该结果是否正常。

测试界面如下图。

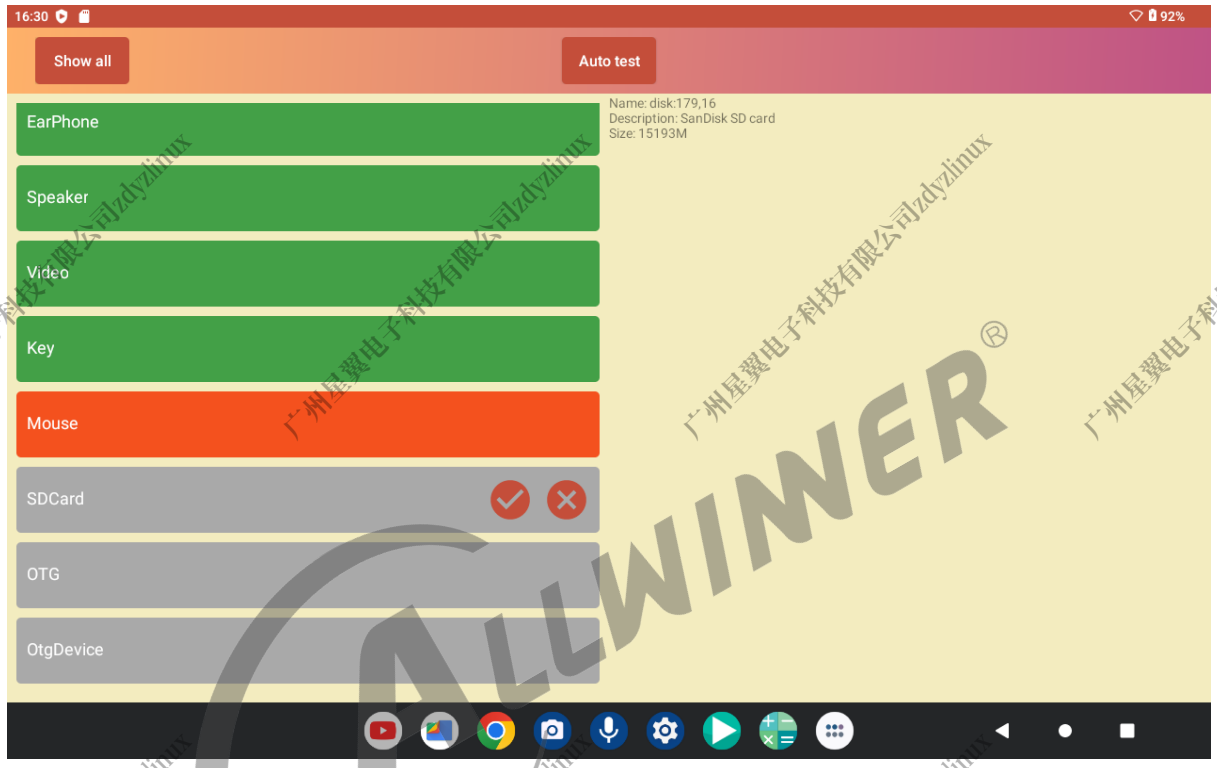

图 5-22: SDCard/OTG 测试

用来测试内置存储和外置存储的大小和正常访问。

5.1.22 OtgDevice 测试

测试目的：OTG 设备是否正常（非 OTG 存储设备）

测试逻辑：在进入测试项之后，会加载当前设备插入的 OTG 设备，用户判断该结果是否正常。

测试界面如下图。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

图 5-23: OtgDevice 测试

用来测试内置存储和外置存储的大小和正常访问。

5.1.23 HDMI 测试

测试目的：测试设备是否接入 HDMI

测试逻辑：在进入测试项之后，会加载当前设备加载的外接显示设备，如果是 HDMI 设备且正常，则自动通过。

一般用于可外接 HDMI 的设备检测 HDMI 通路。

5.1.24 Owa 测试

测试目的：测试设备是否接入某种音频接口（外放大音响，非 USB）。

测试逻辑：在进入测试项之后，会切换到外放接口，然后播放左右声道音频，由用户判断是否正常出声。

一般用于可外接外放音箱的设备，检测相应音频通路。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

5.1.25 Ethernet

测试目的：测试设备是否支持以太网卡。

测试逻辑：在进入测试项之后，会自动检测设备是否有以太网节点，进而判断是否加载了以太网卡，如果加载则自动通过。

一般用于检测设备是否有以太网卡（不需要接入以太网线）。

5.1.26 Led

测试目的：测试设备是否有 LED 节点

测试逻辑：在进入测试项之后，会自动检测设备是否存在 normal_led 和 standby_led，两个节点，对应设备上的两个小灯，用户判断对应灯是否亮灭。

一般用于检测设备是否可以正常控制 gpio 相关节点。

5.1.27 DistanceSensor

测试目的：设备是否包含距离传感器并正常工作。

测试逻辑：监听传感器上报值，如果距离数据变化了三次，则通过。

5.1.28 LightSensor

测试目的：设备是否包含光线传感器并正常工作。

测试逻辑：监听传感器上报值，如果光线数据变化的绝对值大于 30，则通过。

5.1.29

5.1.30 板卡结果输出

自动测试完成后，会显示测试结果，如下图所示。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

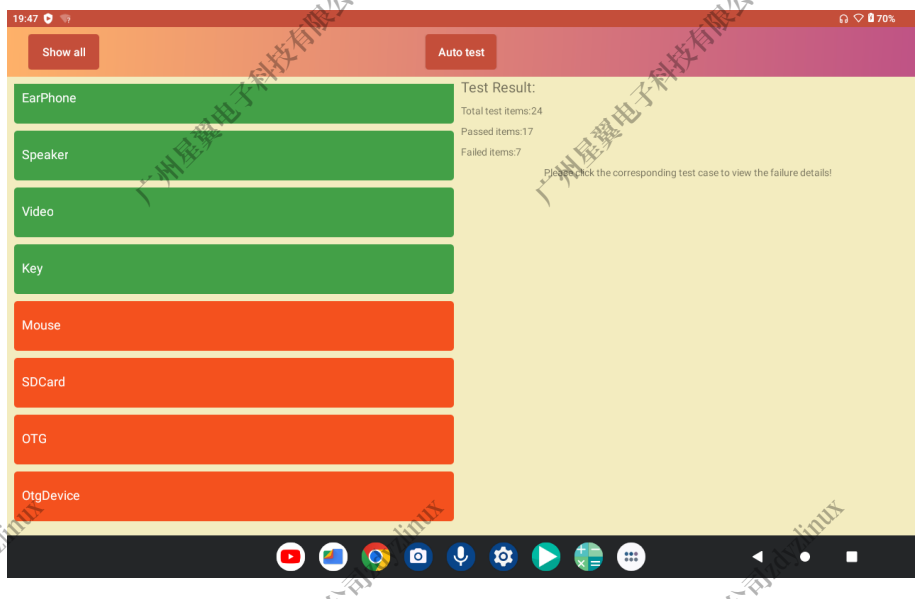

图 5-24: 测试结果界面

每次测试的结果都会保存到 App 目录下：

```
/data/user/0/com.softwinner.dragonatt/cachecurrentBoardTextResult.txt
```

5.2 老化测试

老化测试支持：Vibrate（振动器）、Mic（麦克风）、DDR、Video、Camera（前后置）、3D、屏幕旋转、休眠唤醒、重启、OTA、电量控制、IO 等。

测试目的：测试稳定性和可靠性。

支持功能：上一个测试、下一个测试、结束测试等。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

5.2.1 Vibrate 老化

测试逻辑：循环执行震动 api，车载方案不支持该项测试。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

5.2.2 Mic 测试

测试逻辑：循环执行调用录音录指文件，车载方案不支持该项测试。

测试界面如下图。

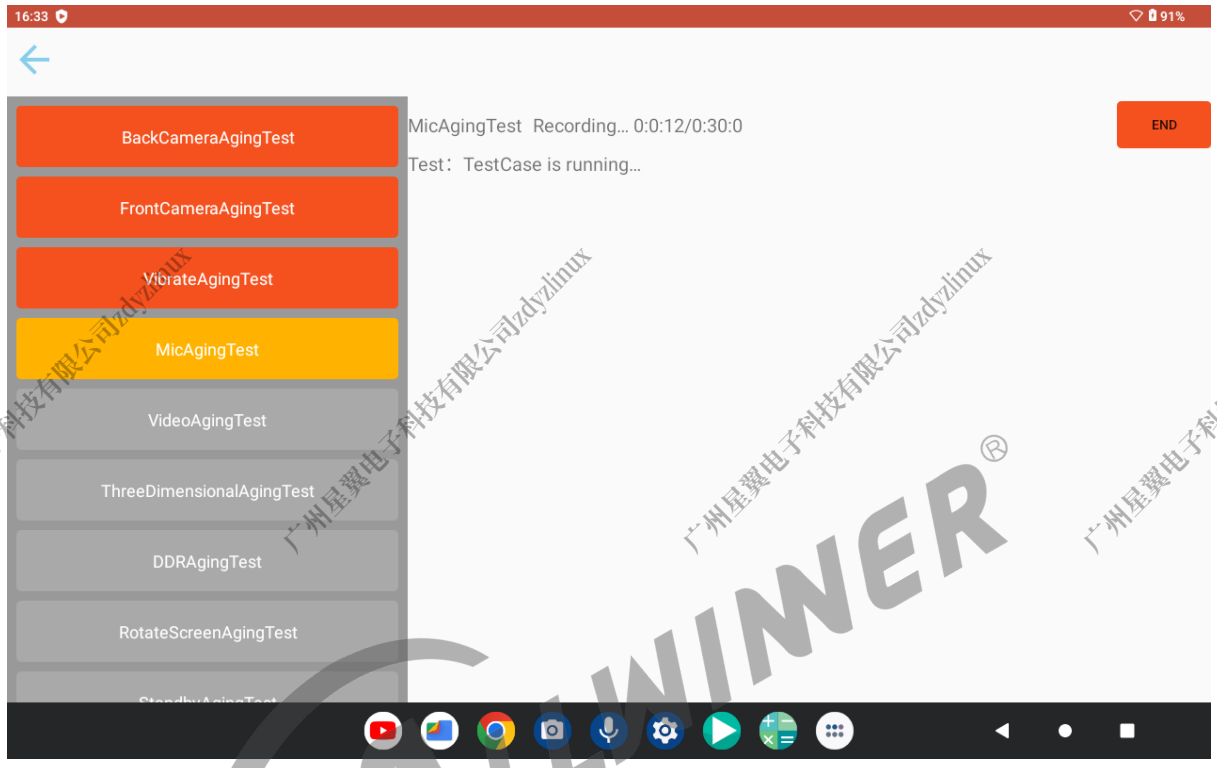

图 5-25: Mic 老化

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

5.2.3 DDR 测试

测试逻辑：循环执行 memtest(DDR 测试工具)，并打印测试返回结果。

测试界面如下图。

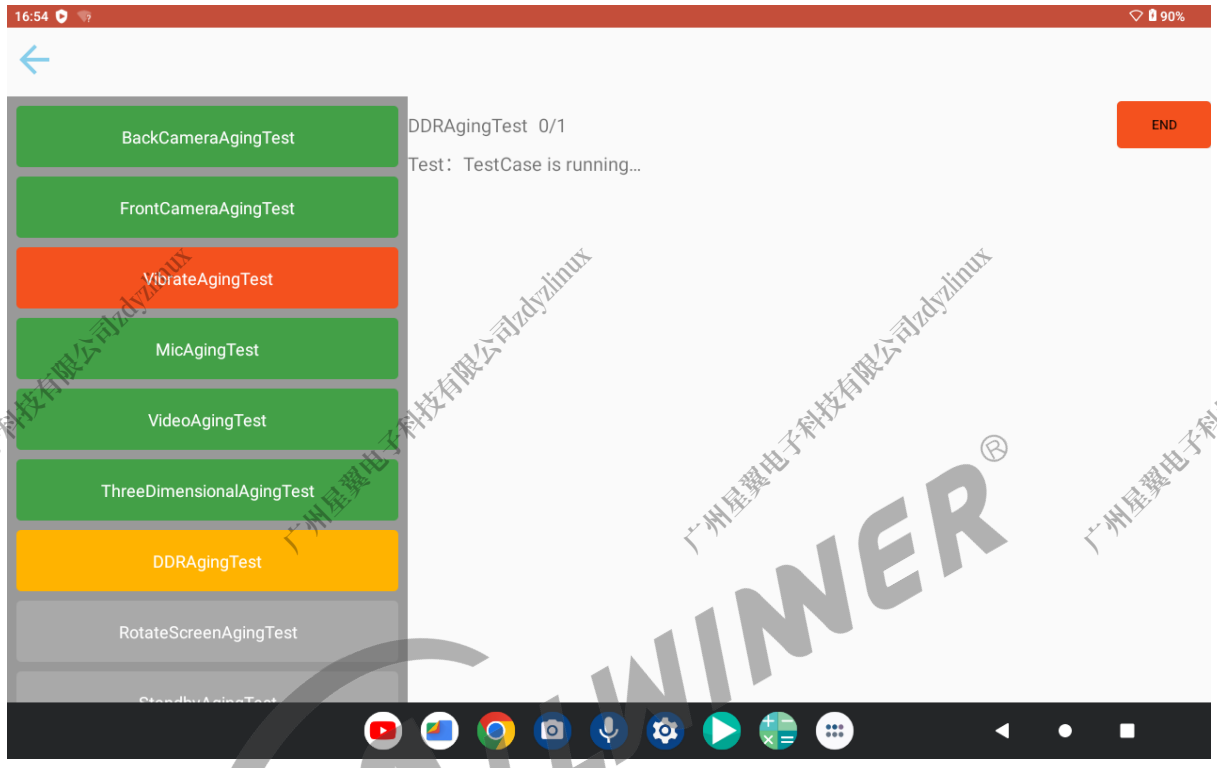

图 5-26: DDR 老化

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

5.2.4 Video 测试

测试逻辑：循环播放一个视频。

测试界面如下图。

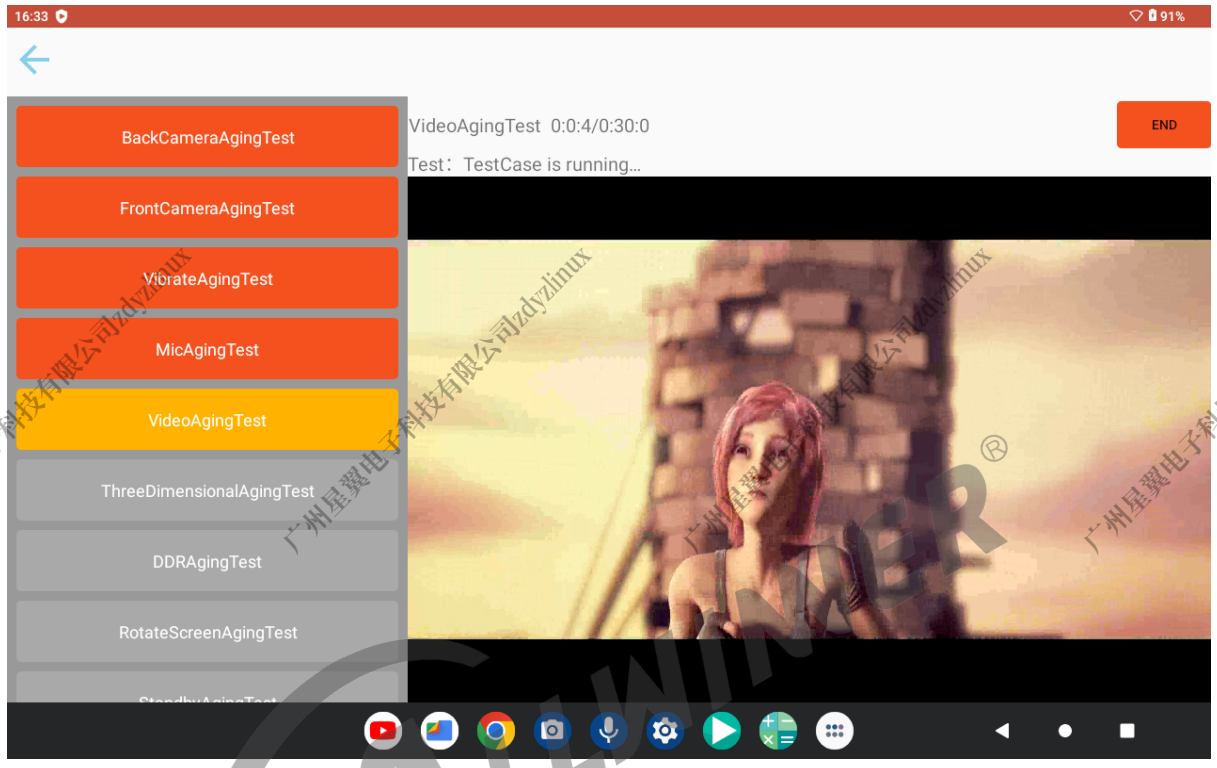

图 5-27: Video 老化

5.2.5 Camera 测试

测试逻辑：循环调用 camera 拍照。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

5.2.6 3D 测试

测试逻辑：循环 3D 旋转。

测试界面如下图。

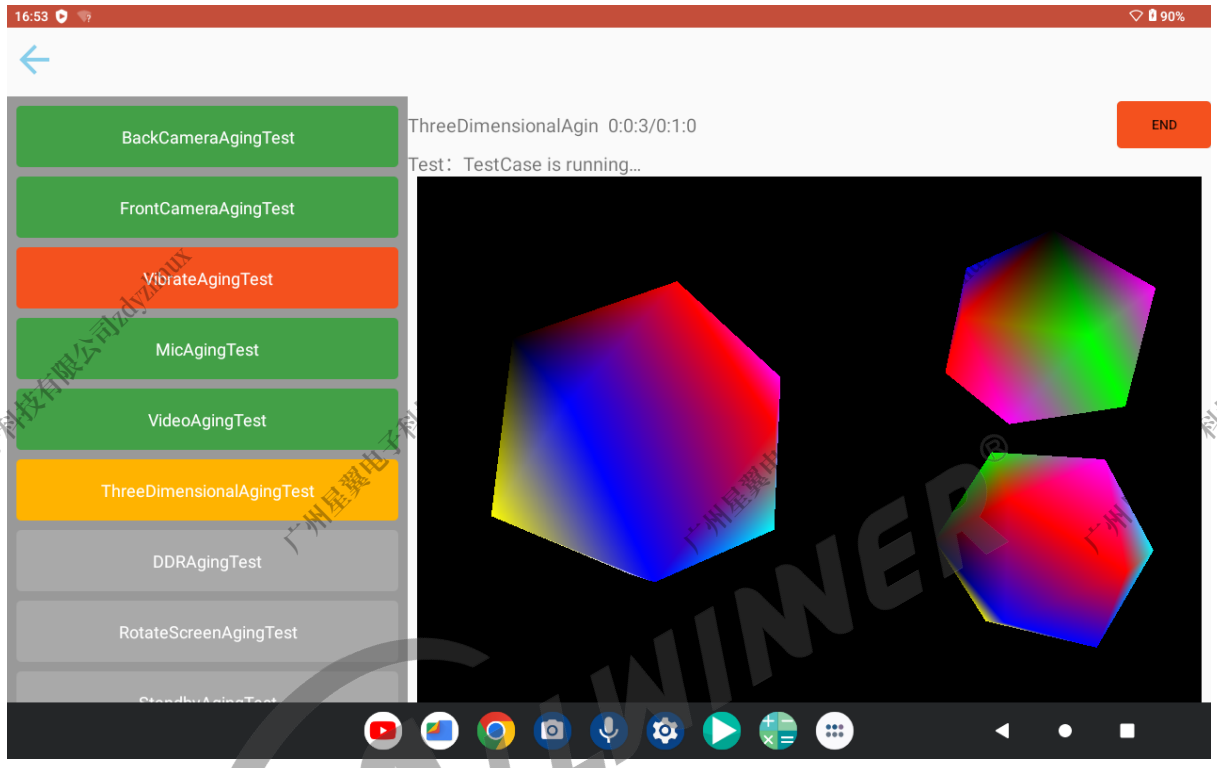

图 5-28: Video 老化

5.2.7 屏幕旋转测试

测试逻辑：循环旋转屏幕，随机旋转角度。

5.2.8 休眠唤醒测试

测试逻辑：循环让机器进入休眠和唤醒机器。

5.2.9 重启测试

测试逻辑：循环重启设备。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

5.2.10 OTA 测试

测试逻辑：循环 OTA 升级。

5.2.11 电量控制测试

测试逻辑：进入老化测试后，循环控制电量在 50%-70%，车载方案不支持该项测试。

5.2.12 IO 测试

测试逻辑：循环 IO 读写测试。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

著作权声明

版权所有 ©2025 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利。

本文档及内容受著作权法保护，其著作权由珠海全志科技股份有限公司（“全志”）拥有并保留一切权利。

本文档是全志的原创作品和版权财产，未经全志书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制、修改、发表或传播本文档内容的部分或全部，且不得以任何形式传播。

商标声明

、、全志科技、（不完全列举）均为珠海全志科技股份有限公司的商标或者注册商标。在本文档描述的产品中出现的其它商标，产品名称，和服务名称，均由其各自所有人拥有。

免责声明

您购买的产品、服务或特性应受您与珠海全志科技股份有限公司（“全志”）之间签署的商业合同和条款的约束。本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您所购买或使用的范围内。使用前请认真阅读合同条款和相关说明，并严格遵循本文档的使用说明。您将自行承担任何不当使用行为（包括但不限于如超压，超频，超温使用）造成的不利后果，全志概不负责。

本文档作为使用指导仅供参考。由于产品版本升级或其他原因，本文档内容有可能修改，如有变更，恕不另行通知。全志尽全力在本文档中提供准确的信息，但并不确保内容完全没有错误，因使用本文档而发生损害（包括但不限于间接的、偶然的、特殊的损失）或发生侵犯第三方权利事件，全志概不负责。本文档中的所有陈述、信息和建议并不构成任何明示或暗示的保证或承诺。

本文档未以明示或暗示或其他方式授予全志的任何专利或知识产权。在您实施方案或使用产品的过程中，可能需要获得第三方的权利许可。请您自行向第三方权利人获取相关的许可。全志不承担也不代为支付任何关于获取第三方许可的许可费或版税（专利税）。全志不对您所使用的第三方许可技术做出任何保证、赔偿或承担其他义务。